



同济大学
TONGJI UNIVERSITY

国家书院



《传感器与检测技术》

—— 电容式传感器（原理、测量电路、应用）

国家书院

2026年3月16日

电容器是电子技术的三大类无源元件(电阻、电感和电容)之一, 利用电容器的原理, 将**非电量转换成电容量**, 进而实现非电量到电量的转化的器件或装置, 称为电容式传感器, 它实质上是一个具有可变参数的电容器。

电容式传感器不但广泛用于位移、振动、角度、加速度等机械量的精密测量, 而且还逐步地扩大到用于压力、差压、液位、物位或成份含量等方面的测量。

电容式传感器是将被测参数变换成电容量的测量装置。

它与电阻式、电感式传感器相比具有以下优点。

- **①测量范围大。**金属应变丝由于应变极限的限制， $\Delta R/R$ 一般低于1%，而半导体应变片可达20%，电容传感器相对变化量可大于100%。
- **②灵敏度高。**如用比率变压器电桥可测出电容值，其相对变化量可达 10^{-7} 。
- **③动态响应时间短。**由于电容式传感器可动部分质量很小，因此其固有频率很高，适用于动态信号的测量。
- **④机械损失小。**电容传感器电极间相互吸引力十分微小，又无摩擦存在，其自然热效应甚微，从而保证传感器具有较高的精度。
- **⑤结构简单，适应性强。**电容传感器一般用金属作电极，以无机材料(如玻璃、石英、陶瓷等)作绝缘支撑，因此电容传感器能承受很大的温度变化和各种形式的强辐射作用，适合于恶劣环境中工作。

然而，电容传感器有如下不足之处。

①寄生电容影响较大。寄生电容主要指连接电容极板的导线电容和传感器本身的泄漏电容。寄生电容的存在不但降低了测量灵敏度，而且引起非线性输出，甚至使传感器处于不稳定的工作状态。

②当电容传感器用于变间隙原理进行测量时具有非线性输出特性。

近年来，由于材料、工艺，特别是在测量电路及半导体集成技术等方面已达到了相当高的水平，因此寄生电容的影响得到较好地解决，使电容传感器的优点得以充分发挥。

3.1 **工作原理**

3.2 **测量电路**

3.3 **误差分析**

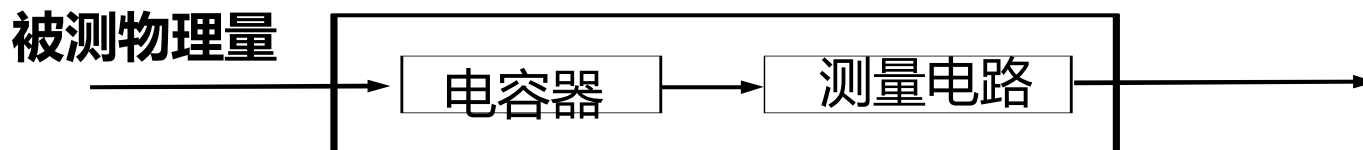
3.4 **应用**

3.1 工作原理

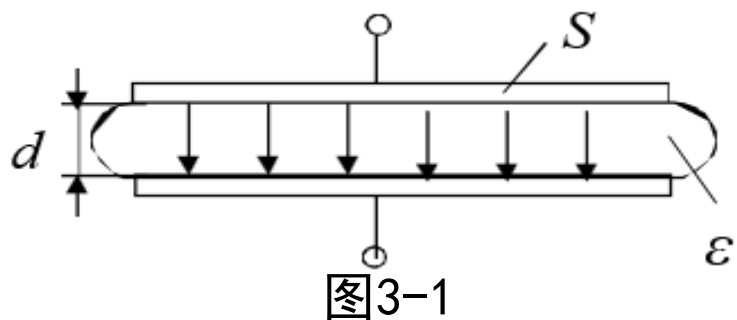


电容式传感器的基本原理

电容式传感器由敏感元件和转换元件为一体的电容量可变的电容器和测量电路组成



用两块金属平板作电极可构成电容器，当忽略边缘效应时，其电容 C 为



$$C = \frac{\varepsilon S}{d} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d} \quad (3-1)$$

C —电容量；

S —极板间相互覆盖面积；

d —两极板间距离；

ε —两极板间介质的介电常数；

d 、 S 和 ε_r 中的某一项或几项有变化时，就改变了电容 C_0

d 或 S 的变化可以反映线位移或角位移的变化，也可以间接反映压力、加速度等的变化；

ε_r 的变化则可反映液面高度、材料厚度等的变化。

3.1 工作原理



电容式传感器的基本原理

ε_0 —真空的介电常数，

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{4\pi \times 9 \times 10^{11}} \quad (\text{F/cm}) = \frac{1}{3.6\pi} \quad (\text{pF/cm});$$

ε_r —介质的相对介电常数， $\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}$ ，对于空气介质 $\varepsilon_r \approx 1$ 。

在(3-1)式中，若 S 的单位为 cm^2 ， d 的单位为 cm ， C 的单位为 pF ，则

$$C = \frac{\varepsilon S}{d} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d} \quad \rightarrow \quad C = \frac{\varepsilon_r S}{3.6\pi d} \quad (\text{pF})$$

由(3-1)式可见：在 ε 、 S 、 d 三个参数中，保持其中两个不变，改变另一个参数就可以使电容量 C 改变。这就是电容式传感器的基本原理。

因此，一般电容式传感器可以分成以下三种类型。

3.1 工作原理



电容式传感器的基本原理 — 变极（间）距型

此类型电容传感器如图3-3所示。图中极板1固定不动，极板2为可动电极（即称动片），当动片随被测量变化而移动时，使两极板间距 d_0 变化，从而使电容量产生变化。 C 随 d 变化的函数关系为一双曲线，如图3-4所示。

$$C = \frac{\varepsilon_r S}{3.6\pi d} (\text{pF})$$

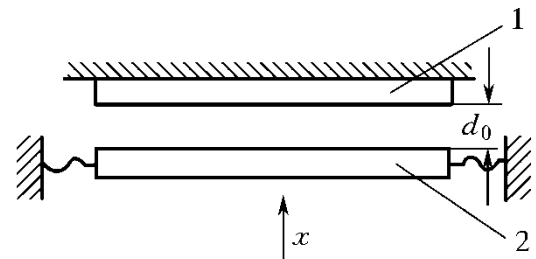


图3-3 变 d 的电容传感器

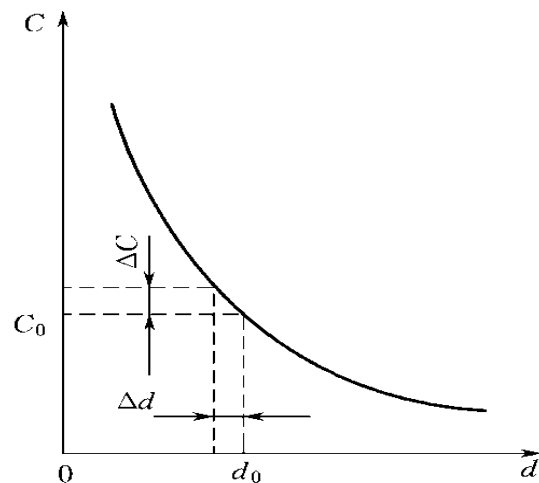


图3-4 C - d 特性曲线

3.1 工作原理



电容式传感器的基本原理 — 变极（间）距型

设动片2未动时极板间距为 d_0 ，初始电容量为 C_0 ，则 $C_0 = \frac{S}{3.6\pi d_0} \text{ pF}$

当间距 d_0 减小 Δd 时，则电容量为 $C_0 + \Delta C = \frac{S}{3.6\pi(d_0 - \Delta d)} = \frac{S}{3.6\pi d_0(1 - \frac{\Delta d}{d_0})} = C_0 \frac{1}{(1 - \frac{\Delta d}{d_0})}$

于是得
$$\frac{\Delta C}{C_0} = \frac{\frac{\Delta d}{d_0}}{1 - \frac{\Delta d}{d_0}} \quad (3-2)$$

当 $\frac{\Delta d}{d_0} \ll 1$ 时，(3-2) 式可以展开为级数形式，即

$$\frac{\Delta C}{C_0} = \frac{\Delta d}{d_0} \left[1 + \frac{\Delta d}{d_0} + \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^3 + \dots \right] \quad (3-3)$$

3.1 工作原理



电容式传感器的基本原理 — 变极（间）距型

若忽略 (3-3) 式中高次项，得
$$\frac{\Delta C}{C_0} \approx \frac{\Delta d}{d_0} \quad (3-4)$$

上式表明，在 $\Delta d/d_0 \ll 1$ 条件下，电容的变化量 ΔC 与极板间距变化量 Δd 近似呈线性关系。一般取 $\Delta d/d_0 = 0.02 \sim 0.1$ 。显然，非线性误差与 $\Delta d/d_0$ 的大小有关，其表达式为

$$\delta = \frac{\left| \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^2 \right|}{\left| \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right) \right|} = \left| \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right) \right| \times 100\% \quad (3-5)$$

3.1 工作原理



电容式传感器的基本原理 — 变极（间）距型

例如，位移相对变化量为0.1，则 $\delta=10\%$ ，可见这种结构的电容传感器非线性误差较大，仅适用于微小位移的测量。

这种传感器的灵敏度 $K = \frac{\Delta C}{\Delta d} = -\frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d^2}$

此式表明灵敏度 K 是极板间隙 d 的函数， d 越小，灵敏度越高。但是由(3-5)式可知，减小 d 会使非线性误差增大，为此常采用差动式结构，如图3-5所示。

$$\delta = \frac{\left| \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^2 \right|}{\left| \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right) \right|} = \left| \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right) \right| \times 100\% \quad (3-5)$$

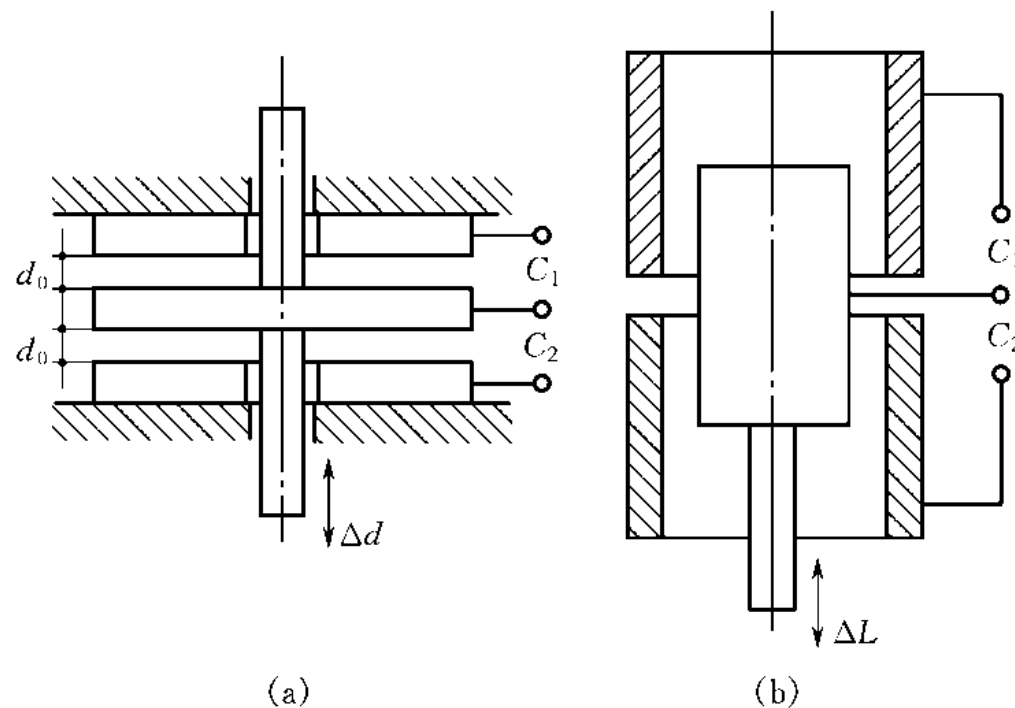


图3-5 差动电容传感器原理图

(a)变 d 类型 (b)变 S 类型

3.1 工作原理



电容式传感器的基本原理 — 变极（间）距型

设动片上移 Δd ，则 C_1 增大， C_2 减小，如果 C_1 和 C_2 初始电容用 C_0 表示，则有

$$C_1 = C_0 \left[1 + \frac{\Delta d}{d_0} + \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^3 + \dots \right]$$

$$C_2 = C_0 \left[1 - \frac{\Delta d}{d_0} + \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^2 - \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^3 + \dots \right]$$

所以差动式电容传感器输出为

$$\Delta C = C_1 - C_2 = C_0 \left[2 \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right) + 2 \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^3 + \dots \right] \quad (3-7)$$

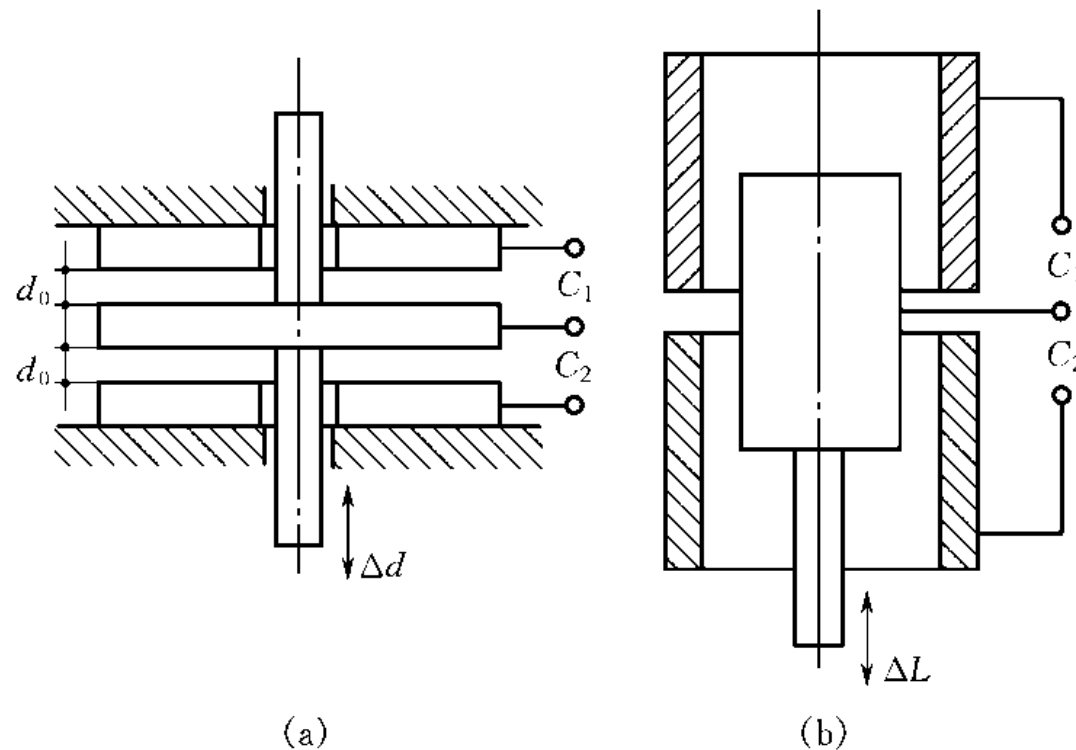


图3-5 差动电容传感器原理图

(a)变 d 类型 (b)变 S 类型

3.1 工作原理



电容式传感器的基本原理 — 变极（间）距型

忽略高次项，(3-7) 式经整理得

$$\frac{\Delta C}{C_0} \approx 2 \frac{\Delta d}{d_0} \quad (3-8)$$

其非线性误差为

$$\delta = \frac{\left| \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^3 \right|}{\left| \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right) \right|} = \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^2 \times 100\% \quad (3-9)$$

由此可见，差动式电容传感器，不仅使灵敏度提高一倍，而且非线性误差可以减小一个数量级。

3.1 工作原理



电容式传感器的基本原理 — 变极（间）距型

$$K = \frac{\Delta C}{\Delta d} = -\frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d^2}$$

$$\delta = \frac{\left| \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^2 \right|}{\left| \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right) \right|} = \left| \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right) \right| \times 100\%$$

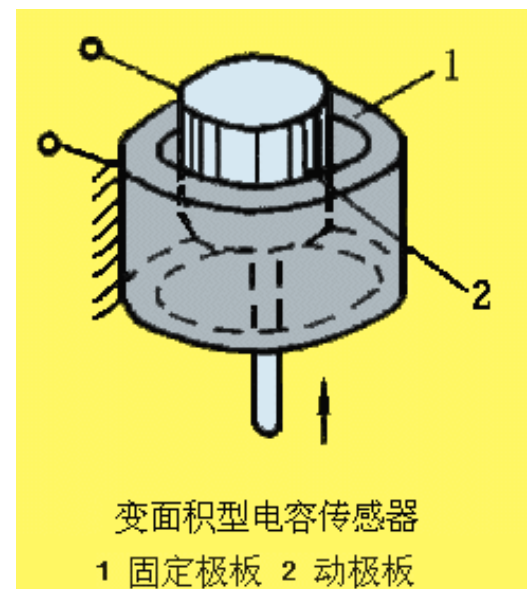
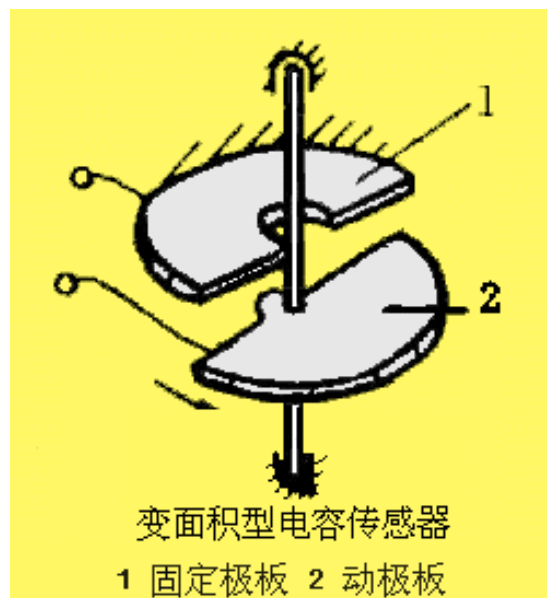
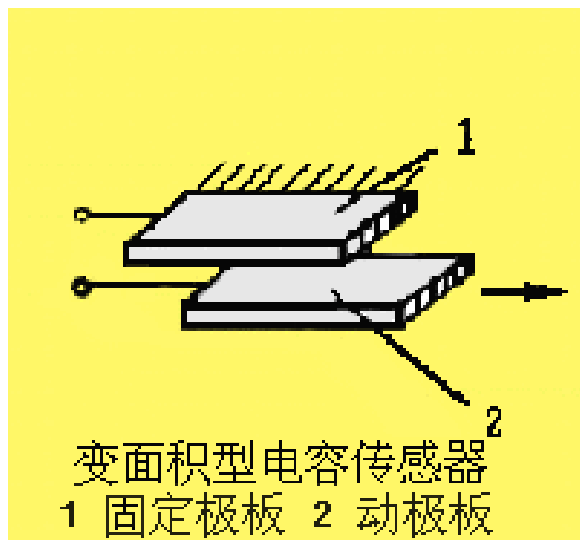
- 为了保证一定的线性度，应限制动极板的位移量。通常规定测量范围 $\Delta d \ll d_0$ ，此时，传感器的灵敏度近似为常数。
- 电容量 C 与极距 d 呈非线性关系，减小初始极距 d 将增大非线性误差。
- 在实际应用中，为了提高灵敏度、减小非线性误差，大都采用差动式结构。

3.1 工作原理



电容式传感器的基本原理 — 变面积型

- 常用的有角位移型和线位移型两种。
- 一般情况下，变截面积型电容式传感器常做成圆柱形。



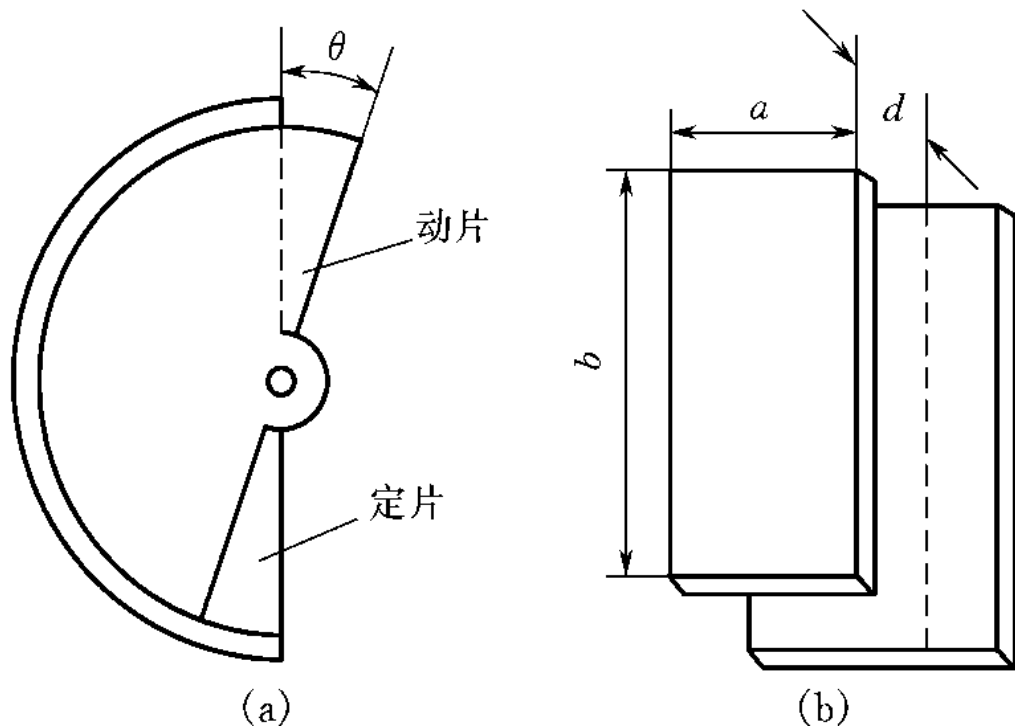
▪ 电容量的变化与面积的变化成线性关系。

▪ 与变间隙型相比，适用于较大角位移及直线位移的测量

3.1 工作原理



电容式传感器的基本原理 — 变面积型



(a) 角位移式

(b) 直线位移式

图3-6 变面积电容传感器原理图

图3-6 (a) 是角位移式电容传感器原理图。当动片有一角位移 θ 时，两极板间覆盖面积 S 就改变，因而改变了两极板间的电容量。

当 $\theta=0$ 时
$$C_0 = \frac{\epsilon_r S}{3.6\pi d} \text{ pF}$$

当 $\theta \neq 0$ 时

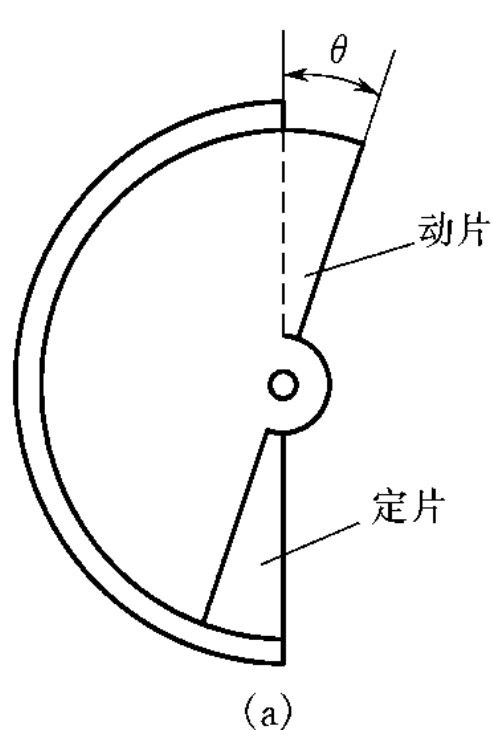
$$C_\theta = \frac{\epsilon_r S (1 - \theta/\pi)}{3.6\pi d} = C_0 (1 - \theta/\pi) \text{ pF} \quad (3-10)$$

由(3-10)式可见，电容 C_θ 与角位移 θ 呈线性关系。

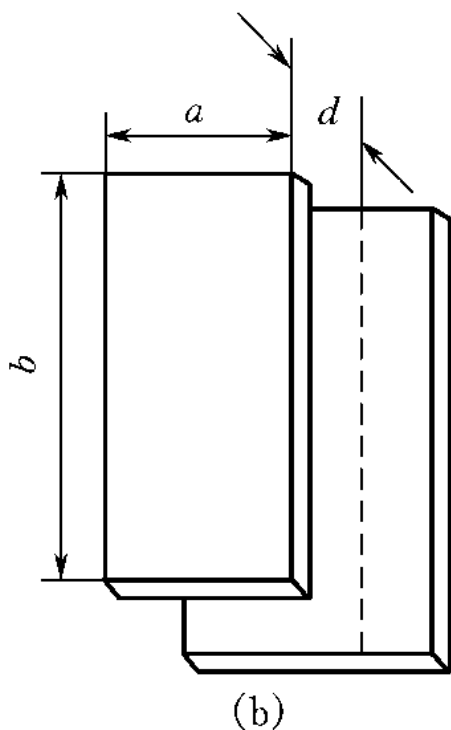
3.1 工作原理



电容式传感器的基本原理 — 变面积型



(a) 角位移式



(b) 直线位移式

图 3-6 (b) 是直线位移式电容传感器示意图。设两矩形极板间覆盖面积为 S ，当其中一极板移动距离 x 时，则面积 S 发生变化，电容量也改变。

$$C_x = \frac{\epsilon_r b (a - x)}{3.6\pi d} = C_0 \left(1 - \frac{x}{a}\right) \text{pF} \quad (3-11)$$

此传感器灵敏度 K 可由下式求得 $K = \frac{dC_x}{dx} = -\frac{C_0}{a} \quad (3-12)$

可知：增大初始电容 C_0 可以提高传感器的灵敏度。但 x 变化不能太大，否则边缘效应会使传感器特性产生非线性变化。变面积型电容式传感器还可以做成其他多种形式。这种电容传感器大多用来检测位移等参数。

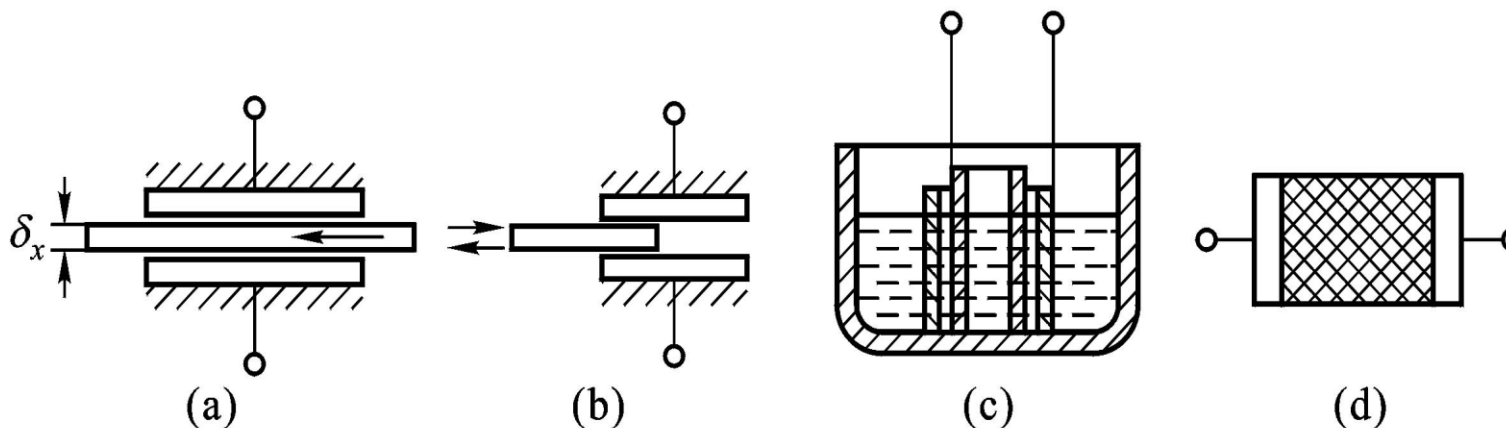
图3-6 变面积电容传感器原理图

3.1 工作原理



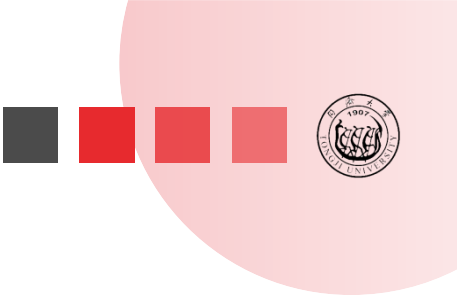
电容式传感器的基本原理 — 变介质介电常数型

- 这种传感器大多用于**测量电介质的厚度** (图 *a*)、**位移** (图 *b*)、**液位** (图 *c*)。
- 还可根据极板间介质的介电常数随温度、湿度、容量改变而改变来**测量温度、湿度、容量** (图 *d*) 等



在电容器两极板间插入不同介质时，电容器的电容量也就不同。

3.1 工作原理



电容式传感器的基本原理 — 变介质介电常数型

相对介电常数表

物质名称	相对介电常数	物质名称	相对介电常数
水	80	玻璃	3.7
丙三醇	47	硫磺	3.4
甲醇	37	沥青	2.7
乙二醇	35~40	苯	2.3
乙醇	20~25	松节油	3.2
白云石	8	聚四氟乙烯塑料	1.8~2.2
盐	6	液氮	2
醋酸纤维素	3.7~7.5	纸	2
瓷器	5~7	液态二氧化碳	1.59
米及谷类	3~5	液态空气	1.5
纤维素	3.9	空气及其他气体	1~1.2
砂	3~5	真空	1
砂糖	3	云母	6~8

3.1 工作原理



电容式传感器的基本原理 — 变介质介电常数型

设容器中介质是不导电液体(如果是导电液体, 则电极需要绝缘), 容器中液体介质浸没电极 1 和 2 的高度为 h_1 , 这时总的电容 C 等于气体介质间的电容量和液体介质间电容量之和。

气体介质间的电容量 C_1 为

$$C_1 = \frac{2\pi h_2 \varepsilon_2}{\ln(R/r)} = \frac{2\pi(h - h_1) \varepsilon_2}{\ln(R/r)} \quad (3-13)$$

液体介质间的电容量 C_2 为

$$C_2 = \frac{2\pi h_1 \varepsilon_1}{\ln(R/r)} \quad (3-14)$$

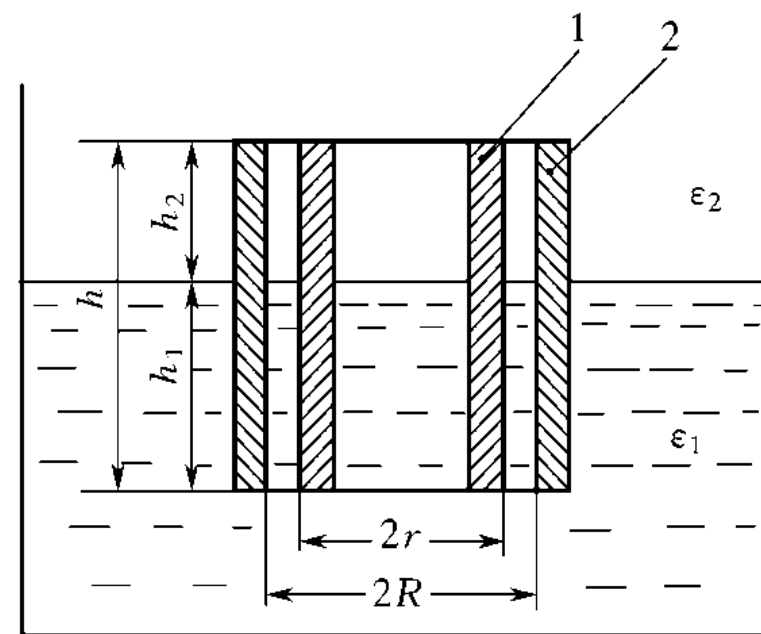


图3-7 电容液面计原理图

3.1 工作原理



电容式传感器的基本原理 — 变介质介电常数型

式中 h — 电极总长度, $h = h_1 + h_2$;

R 、 r — 两个同心圆电极半径。

因此, 总电容量为 $C = C_1 + C_2 = \frac{2\pi(h-h_1)\varepsilon_2}{\ln(R/r)} + \frac{2\pi h_1 \varepsilon_1}{\ln(R/r)}$

$$= \frac{2\pi h \varepsilon_2}{\ln(R/r)} + \frac{2\pi h_1 (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)}{\ln(R/r)} \quad (3-14)$$

令 $A = \frac{2\pi h \varepsilon_2}{\ln(R/r)}$

$$K = \frac{2\pi (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)}{\ln(R/r)} \quad (3-15)$$

则 (3-14) 式可以写成

$$C = A + K h_1 \quad (3-16)$$

(3-16) 式表明传感器电容量 C 与液位高度 h_1 成线性关系。

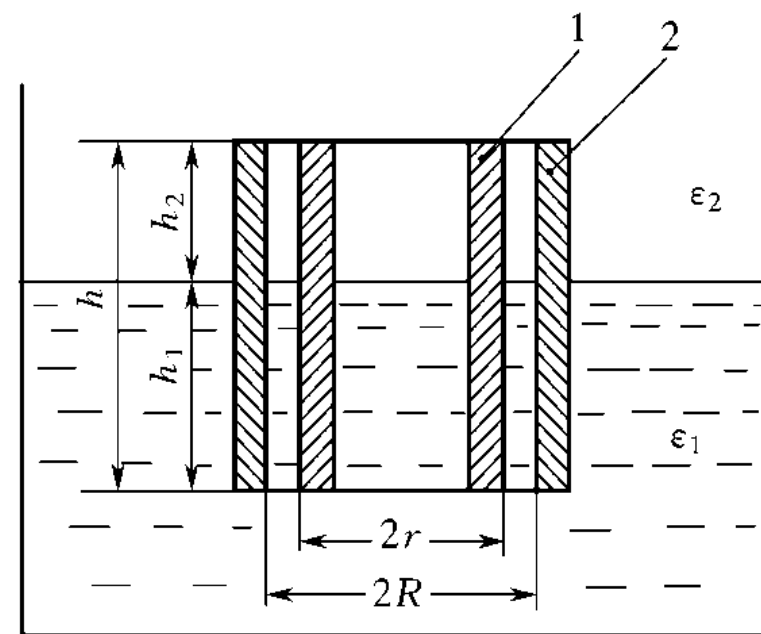


图3-7 电容液面计原理图

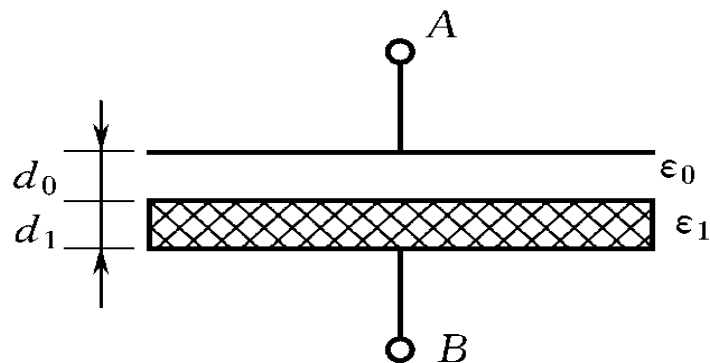
3.1 工作原理



电容式传感器的基本原理 — 变介质介电常数型

另一种变介电常数的电容式传感器

极板间两种介质厚度分别是 d_0 和 d_1 ，因此传感器的电容量等于两个电容 C_0 和 C_1 相串联



$$C = \frac{C_0 C_1}{C_0 + C_1} = \frac{\frac{\epsilon_0 S}{3.6\pi d_0} \cdot \frac{\epsilon_1 S}{3.6\pi d_1}}{\frac{\epsilon_0 S}{3.6\pi d_0} + \frac{\epsilon_1 S}{3.6\pi d_1}} \quad (3-17)$$

图3-8 变 ϵ 的电容传感器

当介电常数 ϵ_0 或 ϵ_1 发生变化时，电容 C 随之而变。如果 ϵ_0 为空气介电常数， ϵ_1 为待测体的介电常数，当待测体厚度 d_1 不变时，此电容传感器可作为介电常数测量仪；当待测体介电常数 ϵ_1 不变时，可作为测厚仪使用。

- d 不变， ϵ 改变，如：测量粮食、纺织品、木材或煤等非导电固体介质的湿度。
- ϵ 不变， d 改变，如：测量纸张、绝缘薄膜等的厚度

3.1` 工作原理

3.2 测量电路

3.3 误差分析

3.4 应用

3.2 测量电路



等效电路

电容传感器可用图中等效电路来表示。图中 C 为传感器电容， R_p 为并联电阻，它包括了电极间直流电阻和气隙中介质损耗的等效电阻。串联电感 L 表示传感器各连线端间总电感。串联电阻 R_s 表示引线电阻、金属接线柱电阻及电容极板电阻之和。由图中可得到等效阻抗 Z_C ，即

$$Z_C = \left(R_s + \frac{R_p}{1 + \omega^2 R_p^2 C^2} \right) - j \left(\frac{\omega R_p^2 C}{1 + \omega^2 R_p^2 C^2} - \omega L \right) \quad (3-18)$$

式中 $\omega = 2\pi f$ 为激励电源角频率。

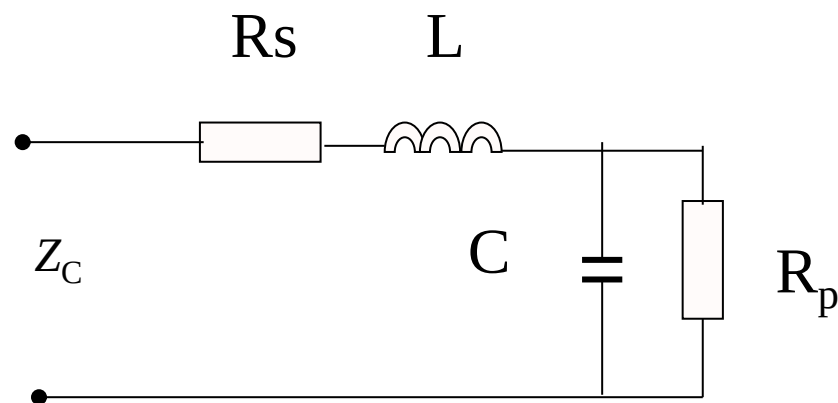


图3-9 等效电路

3.2 测量电路



等效电路

$$Z_C = \left(R_s + \frac{R_p}{1 + \omega^2 R_p^2 C^2} \right) - j \left(\frac{\omega R_p^2 C}{1 + \omega^2 R_p^2 C^2} - \omega L \right) \quad (3-18)$$

由于传感器并联电阻 R_p 很大，上式经简化后得等效电容为

$$C_E = \frac{C}{1 - \omega^2 LC} = \frac{C}{1 - (f / f_0)^2} \quad (3-19)$$

式中 $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_0}}$ 为电路谐振频率。

当电源激励频率 f 低于电路谐振频率 f_0 时，等效电容增加到 C_E ，由(3-19)式可计算 C_E 的值。在这种情况下，电容的实际相对变化量为

$$\frac{\Delta C_E}{C_E} = \frac{\Delta C / C}{1 - \omega^2 LC} \quad (3-20)$$

上式清楚地说明：电容传感器的标定和测量必须在同样条件下进行，即线路中导线实际长度等条件在测试时和标定时应该一致。

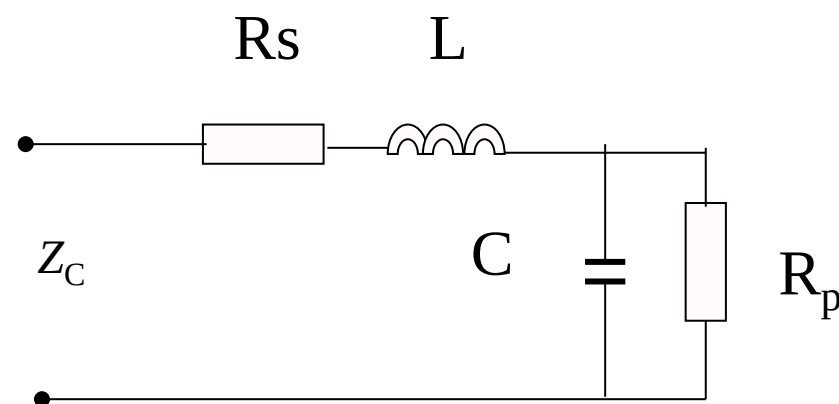


图3-9 等效电路

3.2 测量电路



交流不平衡电桥

交流不平衡电桥是电容传感器最基本的一种测量电路。其中一个臂 Z_1 为电容传感器阻抗，另三个臂 Z_2 、 Z_3 、 Z_4 为固定阻抗， U 为电源电压(设电源内阻为零)， U_{sc} 为电桥输出电压。

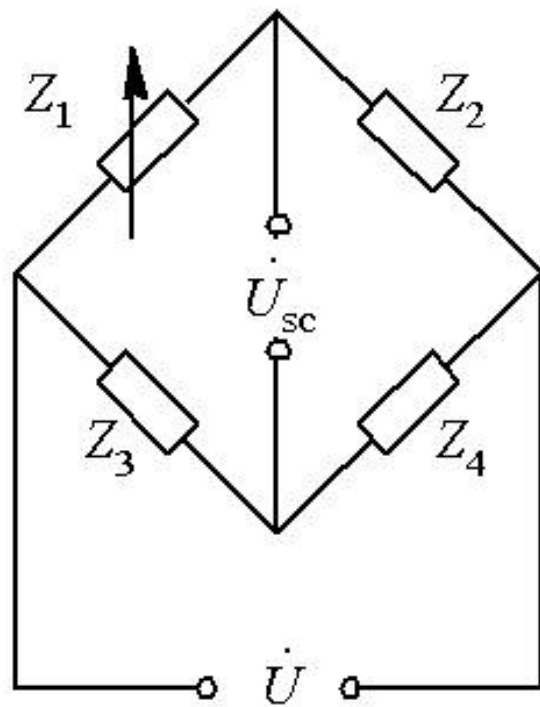


图3-10 交流不平衡电桥原理图

3.2 测量电路



交流不平衡电桥

下面讨论在输出端开路的情况下，电桥的电压灵敏度。设电桥初始平衡条件为 $Z_1 Z_4 - Z_2 Z_3 = 0$ ，则 $U_{SC} = 0$ 。当被测参数变化时引起传感器阻抗变化为 ΔZ ，于是桥路失去平衡。根据等效发电机原理，其输出电压为

$$U_{SC} = \left(\frac{Z_1 + \Delta Z}{Z_1 + \Delta Z + Z_2} - \frac{Z_3}{Z_3 + Z_4} \right) E \quad (3-21)$$

将电桥平衡条件代入(3-21)式，经整理后得

$$U_{SC} = \frac{\left(\frac{\Delta Z}{Z_1} \right) \left(\frac{Z_1}{Z_2} \right)}{\left(1 + \frac{Z_1}{Z_2} \right) \left(1 + \frac{Z_3}{Z_4} \right)} E = \frac{\left(\frac{\Delta Z}{Z_1} \right) \left(\frac{Z_1}{Z_2} \right)}{\left(1 + \frac{Z_1}{Z_2} \right)^2} E \quad (3-22)$$

令 $\beta = \frac{\Delta Z}{Z_1}$ 为传感器阻抗相对变化值； $A = \frac{Z_1}{Z_2}$ 为桥臂比；

$K = \frac{Z_1/Z_2}{(1 + Z_1/Z_2)^2} = \frac{A}{(1 + A)^2}$ 为桥臂系数。

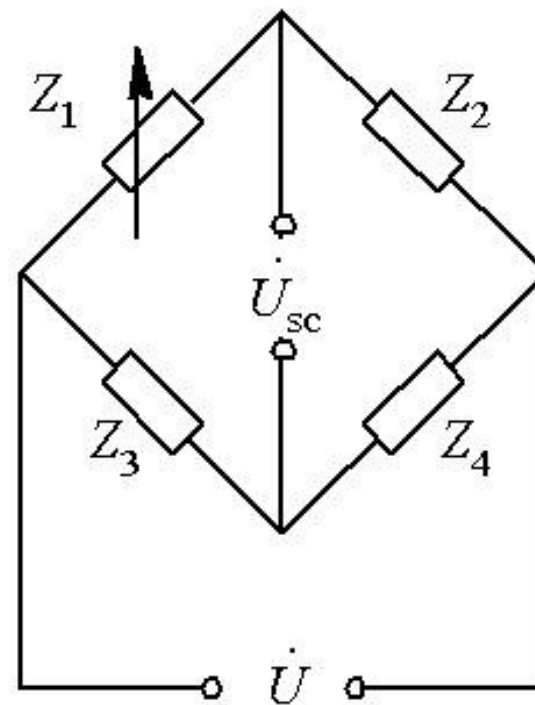


图3-10 交流不平衡电桥原理图

3.2 测量电路



交流不平衡电桥

$$U_{sc} = \frac{\left(\frac{\Delta Z}{Z_1}\right)\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)}{\left(1 + \frac{Z_1}{Z_2}\right)\left(1 + \frac{Z_3}{Z_4}\right)} E = \frac{\left(\frac{\Delta Z}{Z_1}\right)\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)}{\left(1 + \frac{Z_1}{Z_2}\right)^2} E \quad (3-22)$$

可改写为

$$U_{sc} = \frac{\beta A}{(1 + A)^2} E = \beta K E \quad (3-23)$$

右边三个因子一般均为复数量。对于电容式传感元件来说， β 可以认为是一实数，因为有如下关系

$$\beta = \frac{\Delta Z}{Z_1} = \frac{\Delta C}{C_1} \approx \frac{\Delta d}{d_1}$$

桥臂比A用指数形式表示为

$$A = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{|Z_1| e^{j\phi_1}}{|Z_2| e^{j\phi_2}} = a e^{j\theta} \quad (3-24)$$

式中 $a = \frac{|Z_1|}{|Z_2|}$ ； $\theta = \phi_1 - \phi_2$ 分别是A的模和相角。桥臂系数K是桥臂比A的函数，故也是复数，其表达式为

$$K = \frac{A}{(1 + A)^2} = k e^{j\gamma} = f(a, \theta) \quad (3-25)$$

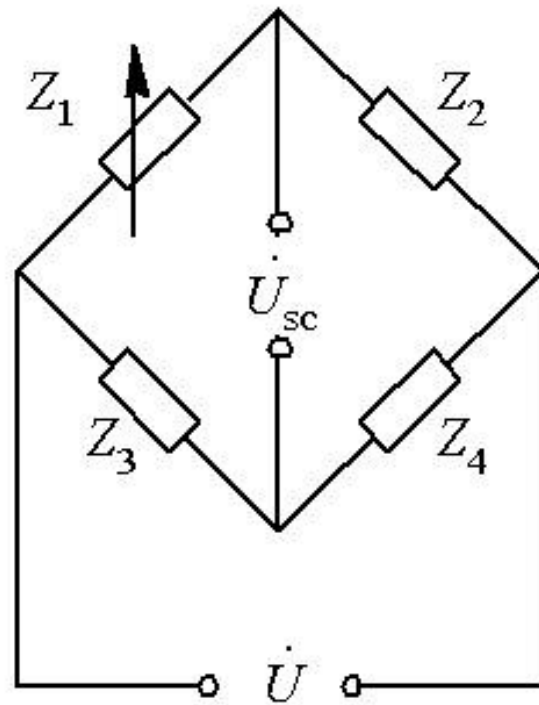


图3-10 交流不平衡电桥原理图

3.2 测量电路



交流不平衡电桥

$$K = \frac{A}{(1+A)^2} = ke^{j\gamma} = f(a, \theta) \quad (3-25)$$

k 和 γ 分别是桥臂系数的模和相角，将 $A = ae^{j\theta}$ 代入(3-25)式，可得

$$k = |K| = \frac{a}{1 + 2a \cos \theta + a^2} = f_1(a, \theta) \quad (3-26)$$

$$\gamma = \arctan^{-1} \frac{(1-a^2) \sin \theta}{2a + (1+a^2) \cos \theta} = f_2(a, \theta) \quad (3-27)$$

k 和 γ 均是 a , θ 的函数。 $U_{SC} = \frac{\beta A}{(1+A)^2} E = \beta KE \quad (3-23)$

由上式可知，在电源电压 E 和传感器阻抗相对变化量 β 一定的条件下，要使输出电压 U_{SC} 增大，必须设法提高桥臂系数 k 。根据(3-26)式和(3-27)式，以 θ 角为参变量，可分别画出桥臂系数的模、相角与 a 的关系曲线。

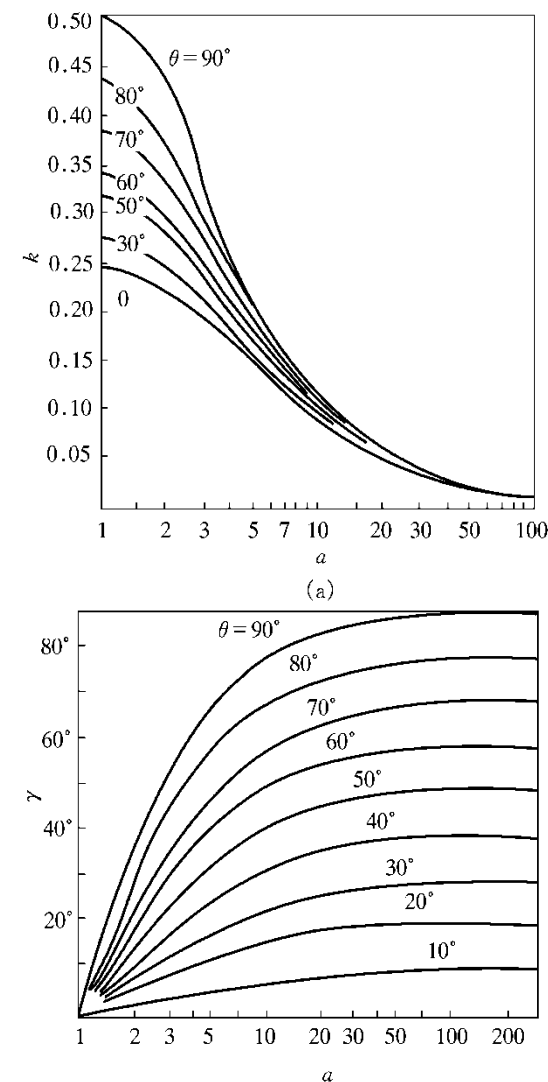


图3-11 电桥的电压灵敏度曲线

3.2 测量电路



交流不平衡电桥

$$k = |K| = \frac{a}{1 + 2a \cos \theta + a^2} = f_1(a, \theta)$$

图中，因为每条 $k=f(a)$ 曲线 $f(a)=f(1/a)$ ，所以图中只给出 $a>1$ 的情况。

由图 (a) 中可以看出，当 $a=1$ 时， k 为最大值 k_m ， k_m 随 θ 而变。当 $\theta=0$ 时， $k_m=0.25$ ；当 $\theta=\pm 90^\circ$ 时， $k_m=0.5$ ；当 $\theta=\pm 180^\circ$ 时， $k_m \rightarrow \infty$ 。这时电桥为谐振电桥，但桥臂元件必须是纯电感和纯电容。实际上不可能做到，因 k_m 也不可能达到无限大。总之在桥路电源电压 E 和传感元件阻抗相对变化量 β 一定时，欲使电桥电压灵敏度最高，应满足两桥臂初始阻抗的模相等，即 $|Z_1|=|Z_2|$ ，并使两桥臂阻抗幅角差 θ 尽量增大的条件。

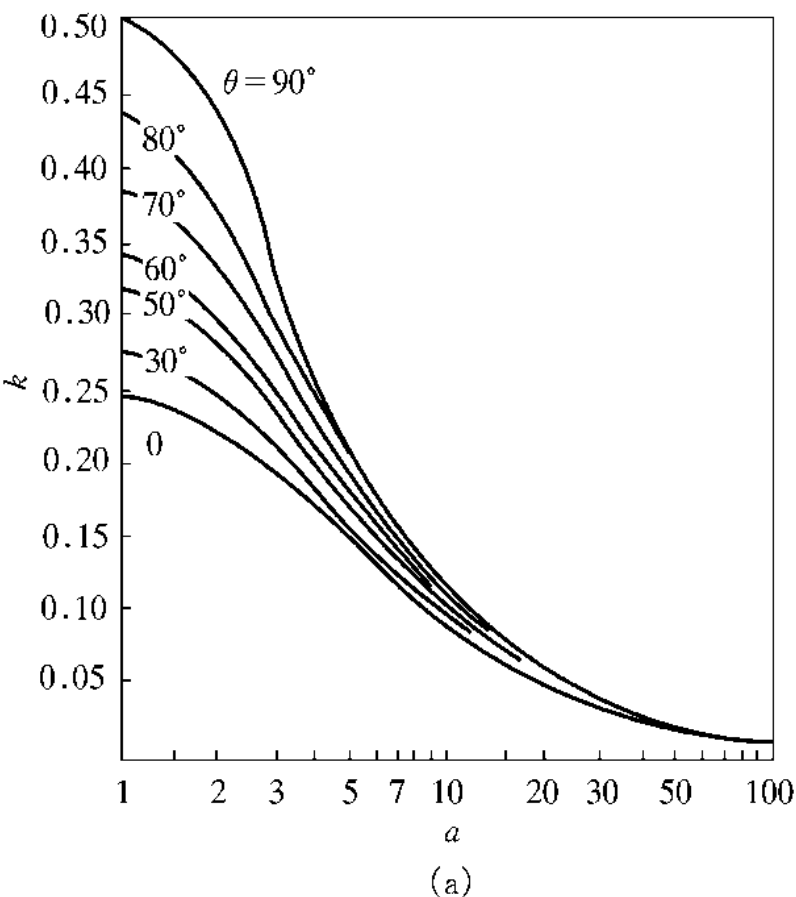


图3-11 电桥的电压灵敏度曲线

3.2 测量电路



交流不平衡电桥

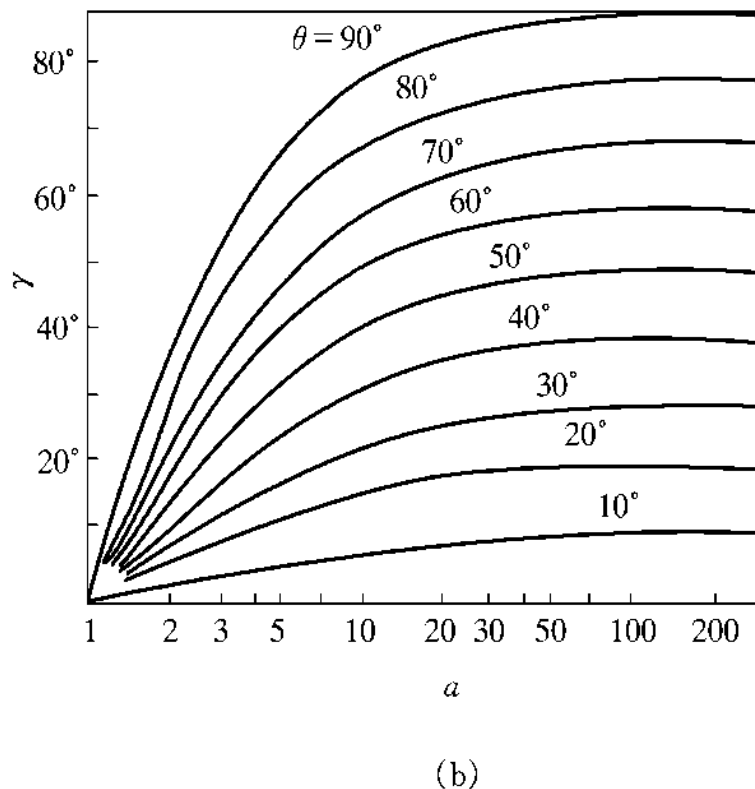


图3-11 电桥的电压灵敏度曲线

从图 (b) 可知：对于不同的 θ 值， γ 角随 a 变化。当 $a=1$ 时， $\gamma=0$ ； $a \rightarrow \infty$ 时， γ 趋于最大值 γ_m ，并且 γ_m 等于 θ 。只有 $\theta=0$ 时， γ 值均为零。因此在一般情况下电桥输出电压与电源 E 之间有相移，即 $\gamma \neq 0$ ，只有当桥臂阻抗模相等 $|Z_1|=|Z_2|$ 或两桥臂阻抗比的幅角 $\theta=0$ 时，无论 a 为何值， γ 均为零。即输出电压 U_{SC} 与电源 E 同相位。

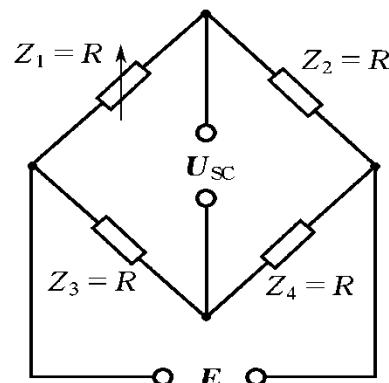
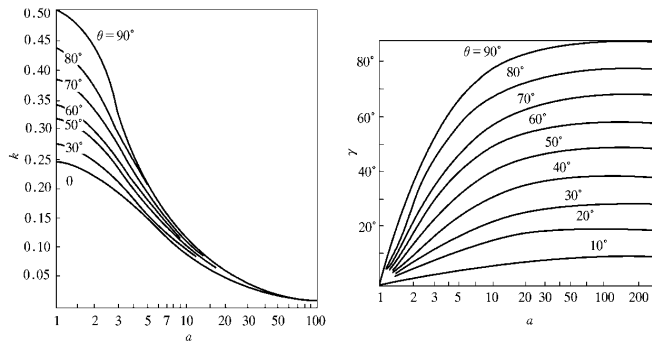
由以上分析可以求出常用各种电桥电压的灵敏度，从而粗略估计电桥输出电压的大小。

3.2 测量电路

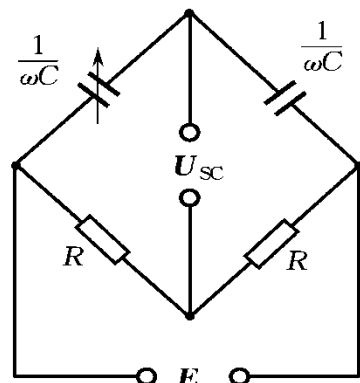
交流不平衡电桥

$$A = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{|Z_1|e^{j\phi_1}}{|Z_2|e^{j\phi_2}} = ae^{j\theta} \quad U_{SC} = \frac{\beta A}{(1+A)^2} E = \beta KE$$

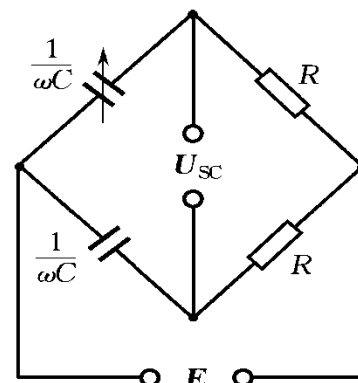
$$a = \frac{|Z_1|}{|Z_2|}; \quad \theta = \phi_1 - \phi_2 \quad \text{分别是} A \text{的模和相角}$$



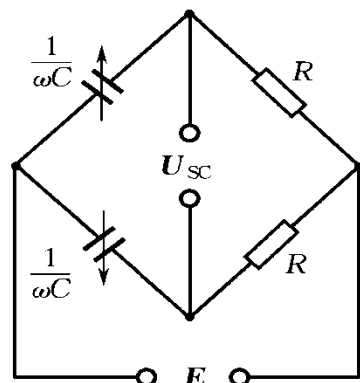
(a)



(b)



(c)



(d)

例如在图3-12 (a)、(b) 中 $a=1$, $\theta=0$ 。根据图3-11曲线可知： $k=0.25$, $\gamma=0$, 因此输出电压 $U_{SC}=0.25\beta E$ 。图(c) 中, 当 $R=\left|\frac{1}{\omega C}\right|$ 时, 即 $a=1$, $\theta=90^\circ$, 根据图3-11 曲线得到 $k=0.5$, $\gamma=0$, 因此输出电压 $U_{SC}=0.5\beta E$ 。图(c) 电路与图(b) 相比较虽然元件一样, 但由于接法不同, 使灵敏度提高了一倍。图4-10 (c) 和 (d) 线路形式相同, 但是由于(d) 图中采用了差动式 电容传感器。故输出电压 $U_{SC}=\beta E$, 比图(c) 的输出电压提高了一倍。

图3-12 电容传感器常用交流电桥的形式

3.2 测量电路

交流不平衡电桥

上述各种电桥输出电压是在假设负载阻抗为无限大(即输出端开路)时得到的,实际上由于负载阻抗的存在而使输出电压偏小。同时因为电桥输出为交流信号,故不能判断输入传感器信号的极性,只有将电桥输出信号经交流放大后,再采用相敏检波电路和低通滤波器,最后才能得到反映输入信号极性的输出信号。

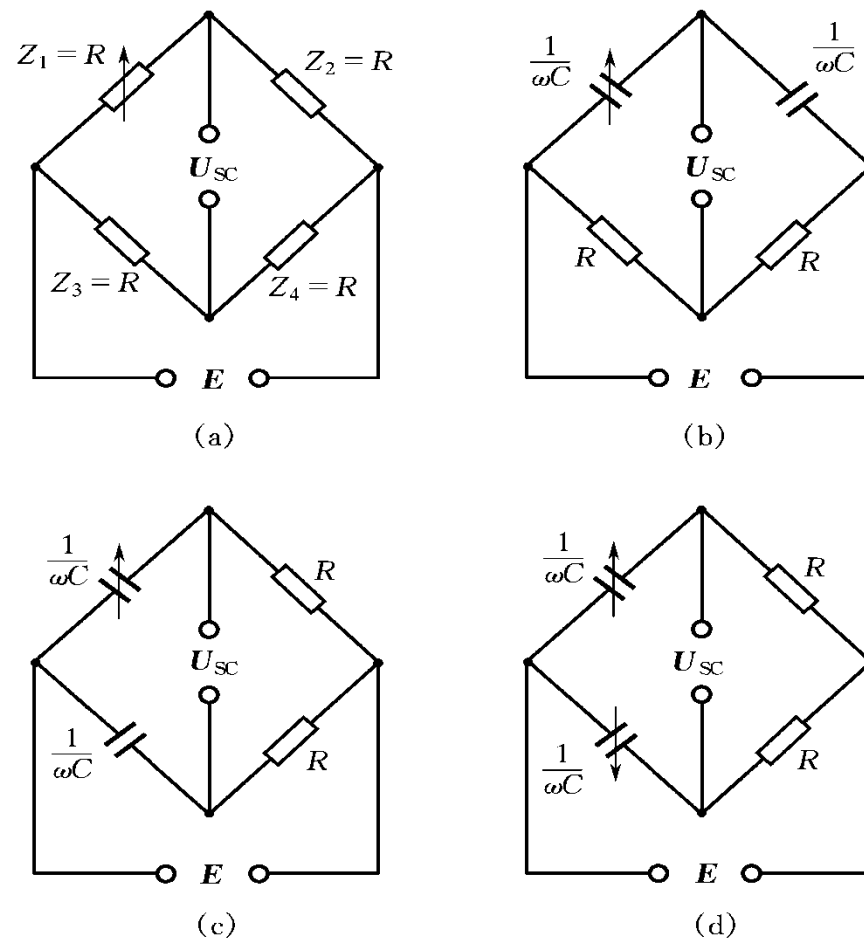


图3-12 电容传感器常用交流电桥的形式

3.2 测量电路



二极管环形检波电路

2) 二极管环形检波电路

图3-12 是目前国内外采用较为广泛的二极管环形检波电路，其中 C_L 、 C_H 为差动式电容传感器。该电路可分为几个主要部分：

- ①振荡器，产生激励电压通过变压器TP加到副边 L_1 、 L_2 处；
- ②由 $D_1 \sim D_4$ 组成的二极管环形检波电路；
- ③稳幅放大器 A_1 ；
- ④比例放大器 A_2 和电流转换器 Q_4 ；
- ⑤恒压恒流源 Q_2 、 Q_3 。

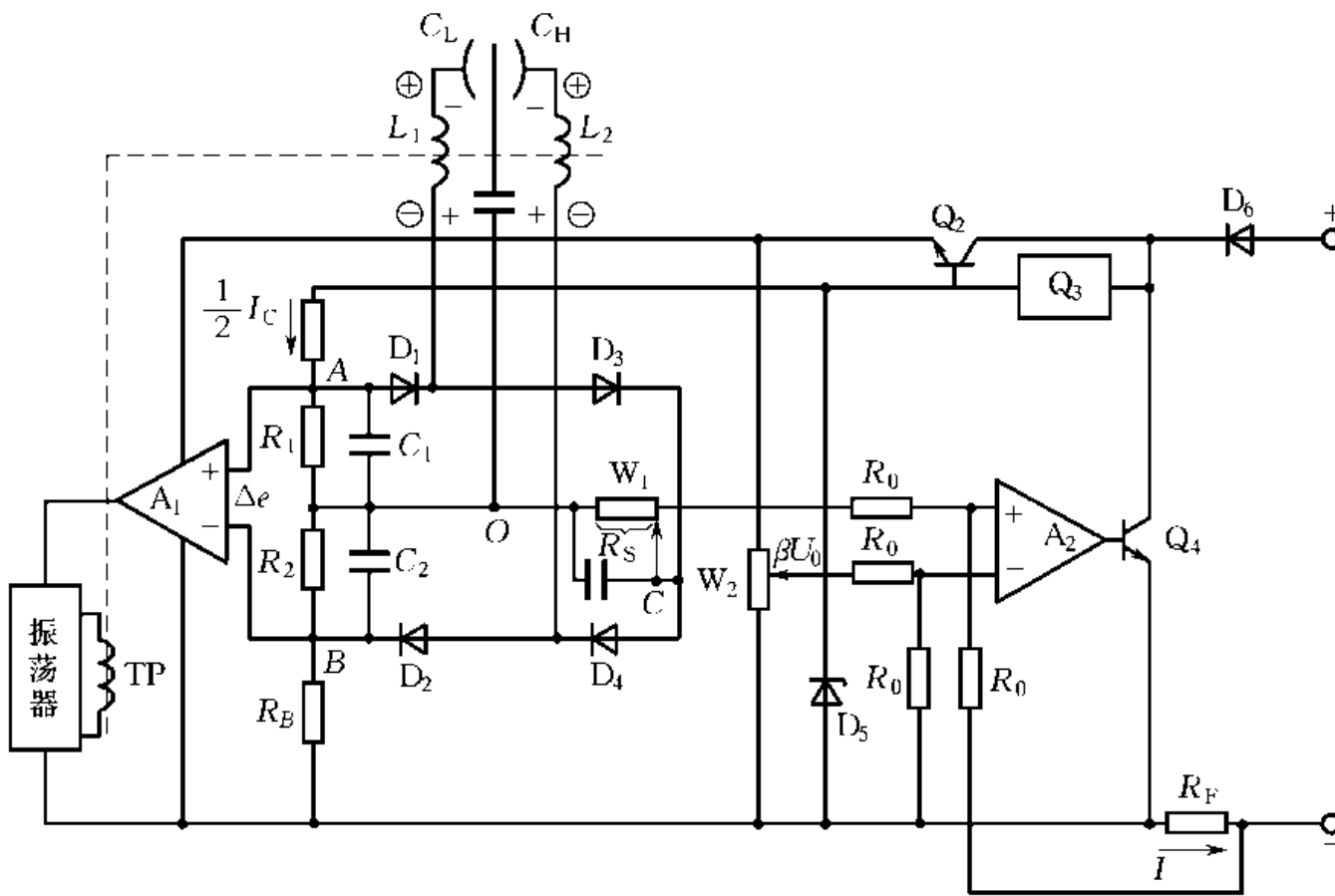


图3-12 二极管环形检波电路原理图

设振荡器激励电压经变压器 TP 加在副边 L_1 和 L_2 的正弦电压为 e ，在检测回路中一般电容 C_L 和 C_H 的阻抗大于回路其他阻抗，于是通过 C_L 和 C_H 的电流分别为

$$i_L = \omega C_L e, \quad i_H = \omega C_H e \quad (3-28)$$

3.2 测量电路

二极管环形检波电路

$$i_L = \omega C_L e, \quad i_H = \omega C_H e \quad (3-28)$$

式中 ω — 激励电压的角频率。

由于二极管的检波作用，当 e 为正半周时(图中所示 $\oplus$ 、 $\ominus$)，二极管 D_1 、 D_4 导通， D_2 、 D_3 截止；当 e 为负半周时(图中所示 $+$ 、 $-$)，二极管 D_2 、 D_3 导通， D_1 、 D_4 截止。于是检波回路电流在AB端产生的电压有效值为

$$U_{AB1} = -R(i_L + i_H) \quad (3-30)$$

在上式中 $R=R_1=R_2$ 。另一方面恒流源电流 I_C 在AB端产生的电压降为

$$U_{AB2} = I_C R \quad (3-31)$$

因此加在AB端的总电压 $U_{AB}=U_{AB1}+U_{AB2}$ ，即运算放大器 A_1 的输入电压 Δe 为

$$\Delta e = I_C R - (i_L + i_H) R \quad (3-32)$$

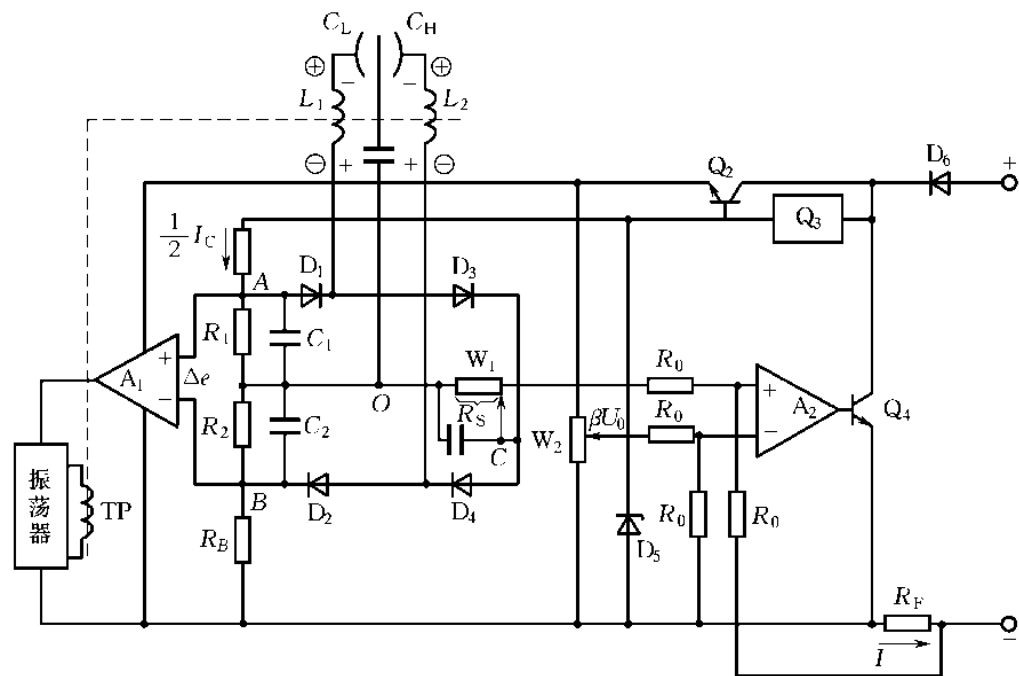


图3-12 二极管环形检波电路原理图

3.2 测量电路

二极管环形检波电路

运算放大器 A_1 的作用是使振荡器输出信号 e 的幅值保持稳定。若 e 增加,则 i_L 和 i_H 都随着增加,由(3-32)式可知,其运算放大器 A_1 输入电压 Δe 将减小,经 A_1 放大后则振荡器输出电压 e 相应减小;反之,当 e 减小,则 i_L 和 i_H 也减小,则 Δe 增加,经 A_1 放大后使振荡器输出电压 e 增大,这一稳幅过程直至 $\Delta e=0$ 为止。由(3-32)式可得到振荡器稳幅条件为

$$I_C = i_L + i_H = \omega e (C_L + C_H)$$

于是

$$\omega e = \frac{I_C}{C_L + C_H} \quad (3-33)$$

此外,由于二极管检波作用, CO 两点间电压为 $U_{CO} = (i_L - i_H)R_S$,而 $i_L - i_H = \omega e (C_L - C_H)$,将(3-33)式代入此式得

$$i_L - i_H = \frac{C_L - C_H}{C_L + C_H} I_C \quad (3-34)$$

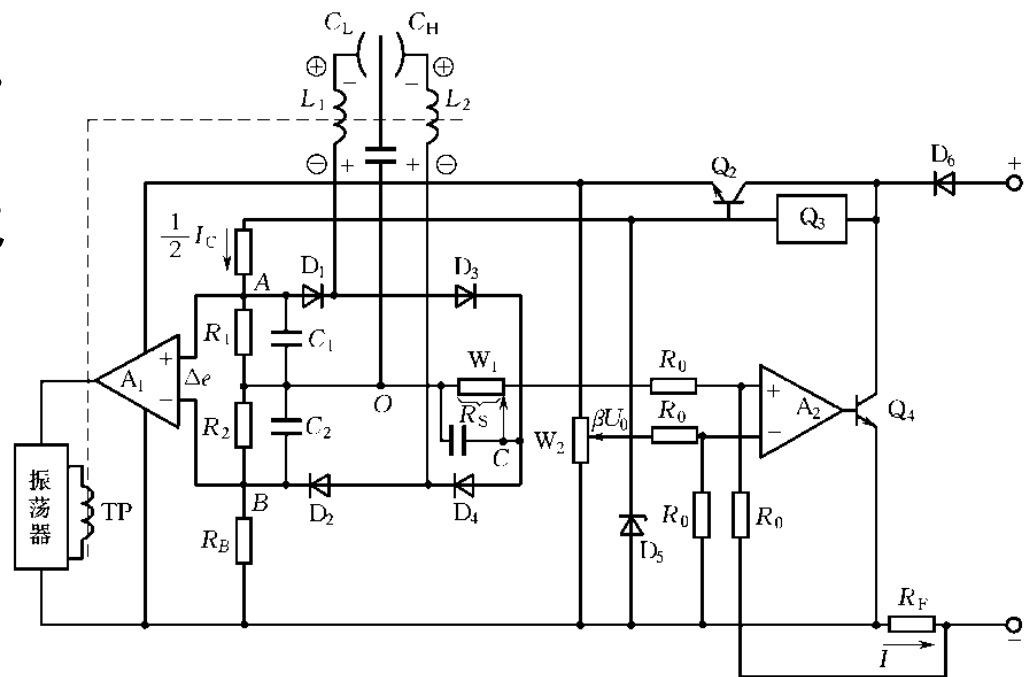


图3-12 二极管环形检波电路原理图

3.2 测量电路

二极管环形检波电路

$$i_L - i_H = \frac{C_L - C_H}{C_L + C_H} I_C \quad (3-34)$$

运算放大器A₂的输入电压有：信号电压 $(i_L - i_H)R_S$ ，调零电压 βU_0 ， I_C 在同相端产生的固定电压 U_B ，反馈电压 IR_F 。由于运算放大器A₂放大倍数很高，根据图3-12列出输入端平衡方程式为

$$(i_L - i_H)R_S + U_B - \beta U_0 - IR_F = 0 \quad (3-35)$$

式中 I —检测电路的输出电流。

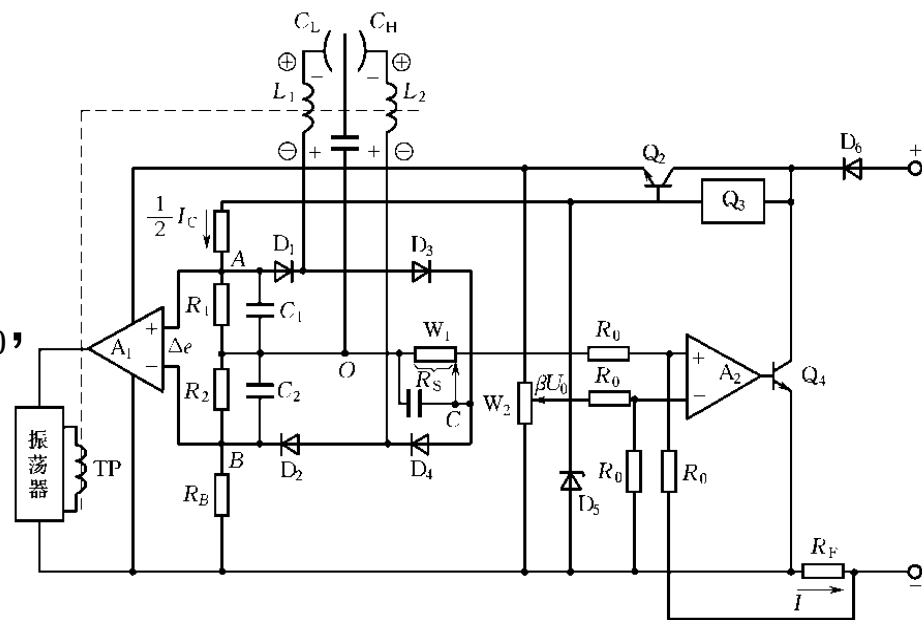


图3-12 二极管环形检波电路原理图

将(3-34)式代入(3-35)式，经整理可得输出电流表达式

$$I = \frac{I_C R_S}{R_F} \cdot \frac{C_L - C_H}{C_L + C_H} + \frac{U_B}{R_F} - \beta \frac{U_0}{R_F} \quad (3-36)$$

二极管环形检波电路

如设 C_L 和 C_H 为变间隙型差动式平板电容，当可动电极向 C_L 侧移动 Δd 时，则 C_L 增加， C_H 减小，即

$$\left. \begin{aligned} C_L &= \frac{\varepsilon_0 S}{d_0 - \Delta d} \\ C_H &= \frac{\varepsilon_0 S}{d_0 + \Delta d} \end{aligned} \right\} \quad (3-37)$$

将(3-37)式代入(3-36)式, 得

$$I = \frac{I_C R_S}{R_F} \frac{\Delta d}{d_0} + \frac{U_B}{R_F} - \beta \frac{U_0}{R_F} \quad (3-38)$$

由(3-38)式可以看出该电路有以下特点：采用变面积型或变间隙型差动式电容传感器，均能得到线性输出特性；用电位器可实现量程和零点的调整，而且二者互不干扰；改变反馈电阻 R_F 可以改变输出起始电流。

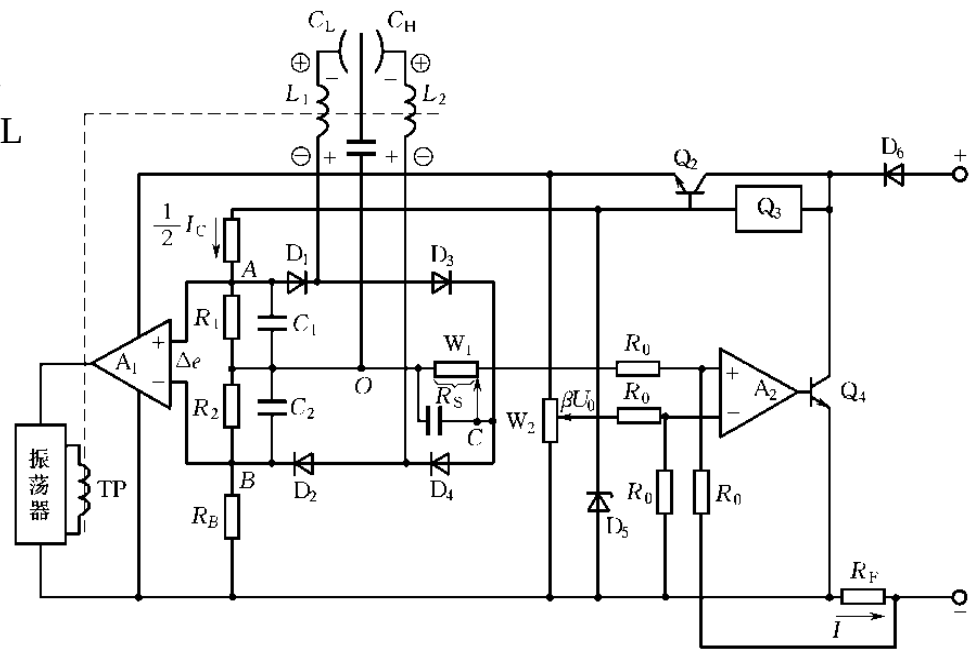


图3-12 二极管环形检波电路原理图

3.2 测量电路



差动脉冲宽度调制电路

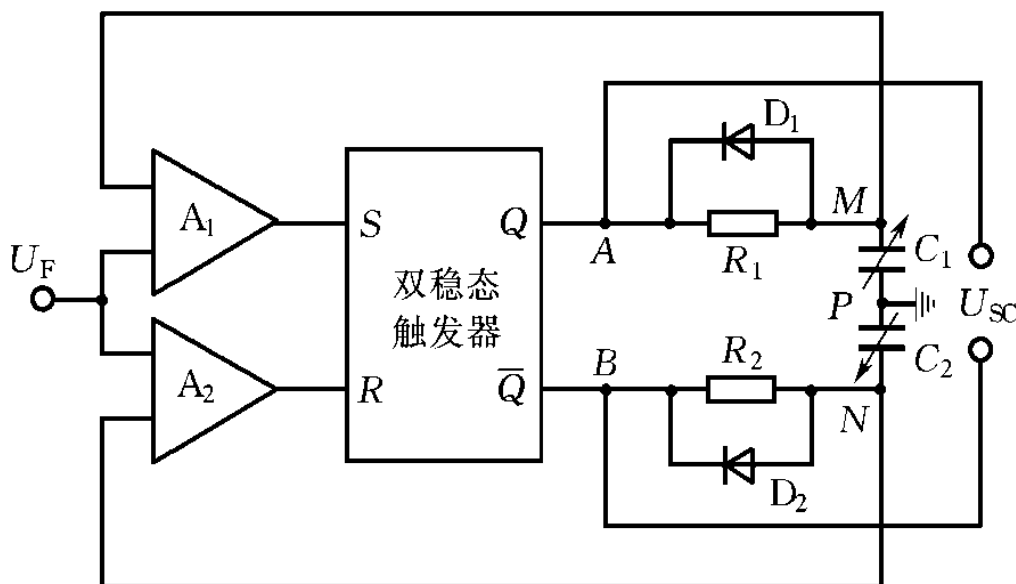


图3-13 差动脉冲宽度调制线路

A端（高电平） $\xrightarrow{R_1}$ C_1 充电 $\rightarrow u_M \uparrow = U_F$ 时 $\rightarrow A_1$ 比较器产生一个脉冲 $\rightarrow$ 触发器触发翻转一次 $\rightarrow$ A端低电平（B端成高电平）（ D_1 导通） $\xrightarrow{D_1}$ u_M 电压迅速放电至零。

同时，B端高电平 $\xrightarrow{R_2}$ C_2 充电 $\rightarrow u_N \uparrow = U_F$ 时 $\rightarrow A_2$ 比较器产生一个脉冲 $\rightarrow$ 触发器触发翻转一次 $\rightarrow$ （A端高电平）B端成低电平（ D_2 导通） $\xrightarrow{D_2}$ u_N 点电压迅速放电至零。

C_1 和 C_2 为传感器的差动电容，双稳态触发器的两个输出端A、B作为差动脉冲宽度调制电路的输出。设电源接通时，双稳态触发器的A端为高电位，B端为低电位，因此A点通过 R_1 对 C_1 充电，直至M点的电位等于参考电压 U_F 时，比较器 A_1 产生一脉冲，触发双稳态触发器翻转，则A点呈低电位，B点呈高电位。此时M点电位经二极管 D_1 迅速放电至零，而同时B点的高电位经 R_2 向 C_2 充电，当N点电位等于 U_F 时，比较器 A_2 产生一脉冲，使触发器又翻转一次，则A点呈高电位，B点呈低电位，重复上述过程。如此周而复始，在双稳态触发器的两输出端各自产生一宽度受 C_1 、 C_2 调制的方波脉冲。

3.2 测量电路

差动脉冲宽度调制电路

方波脉冲宽度与 C_1 、 C_2 的关系。

当 $C_1=C_2$ 时线路上各点电压波形如图 3-14(a) 所示，A、B 两点间平均电压为零。当 $C_1 \neq C_2$ 时，如 $C_1 > C_2$ 则 C_1 和 C_2 充放电时间常数不同，电压波形如图 4-13 (b) 所示。A、B 两点间平均电压不再是零。输出直流电压 U_{SC} 由A、B 两点间电压经低通滤波后获得，等于A、B 两点间电压平均值 U_{AP} 和 U_{BP} 之差。

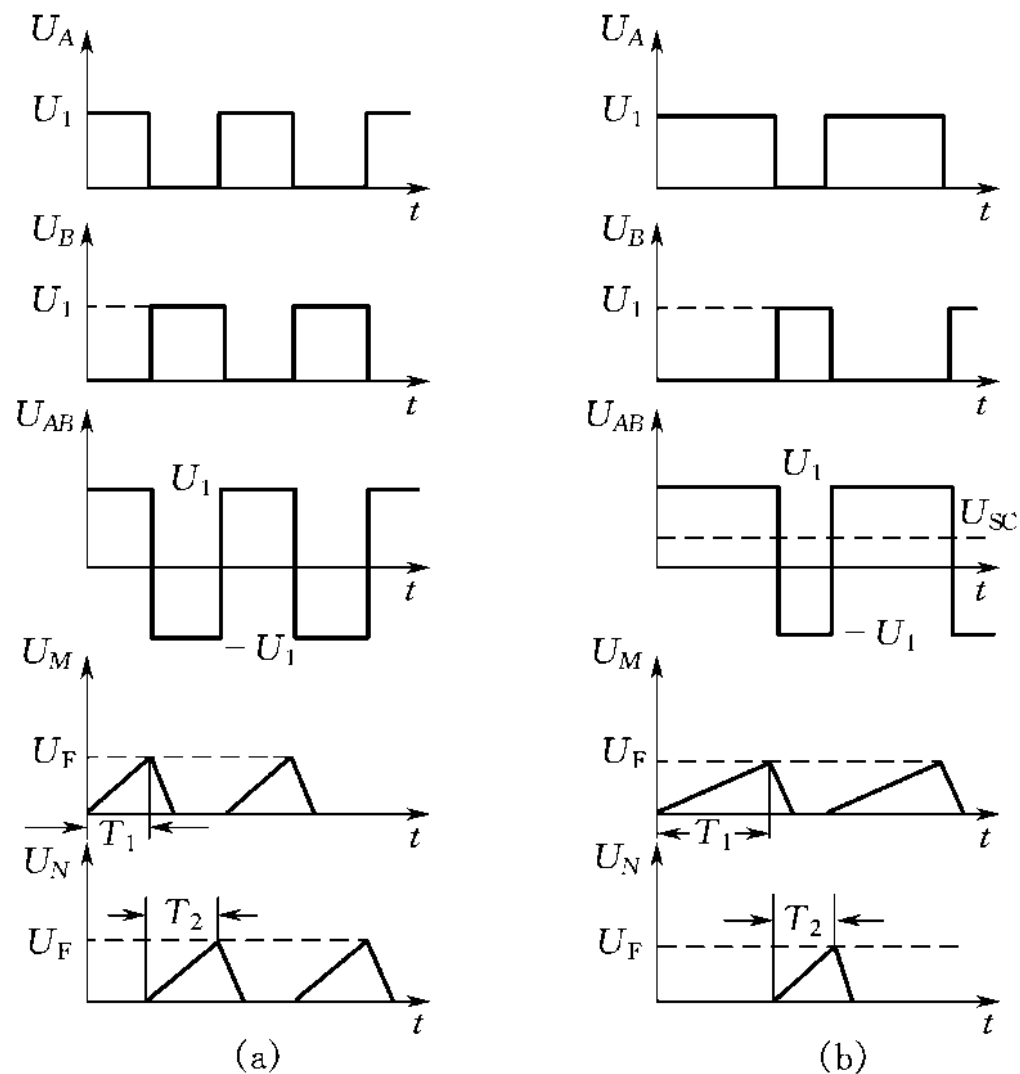
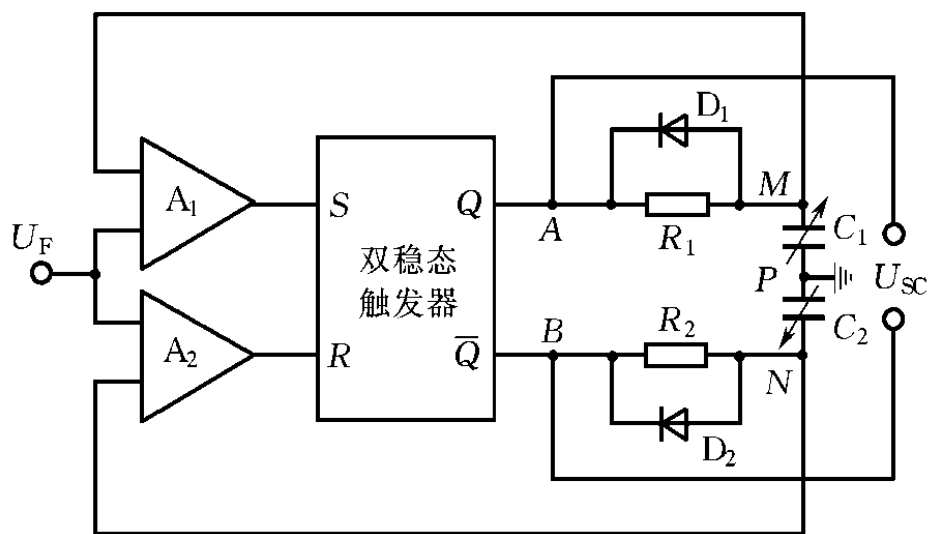


图3-14 差动脉冲宽度调制线路

3.2 测量电路

差动脉冲宽度调制电路

$$U_{AP} = \frac{T_1}{T_1 + T_2} U_1 \quad U_{BP} = \frac{T_2}{T_1 + T_2} U_1$$

式中 U_1 一触发器输出高电平。

$$\bar{U}_{SC} = U_{AP} - U_{BP} = U_1 \frac{T_1 - T_2}{T_1 + T_2} \quad (3-39)$$

设充电电阻 $T_1 = R_1 C_1 \ln \frac{U_1}{U_1 - U_F}$, 则得

$$T_2 = R_2 C_2 \ln \frac{U_1}{U_1 - U_F}$$

$$R_1 = R_2 = R \quad (3-41)$$

$$\bar{U}_{SC} = \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} U_1 \quad (3-42)$$

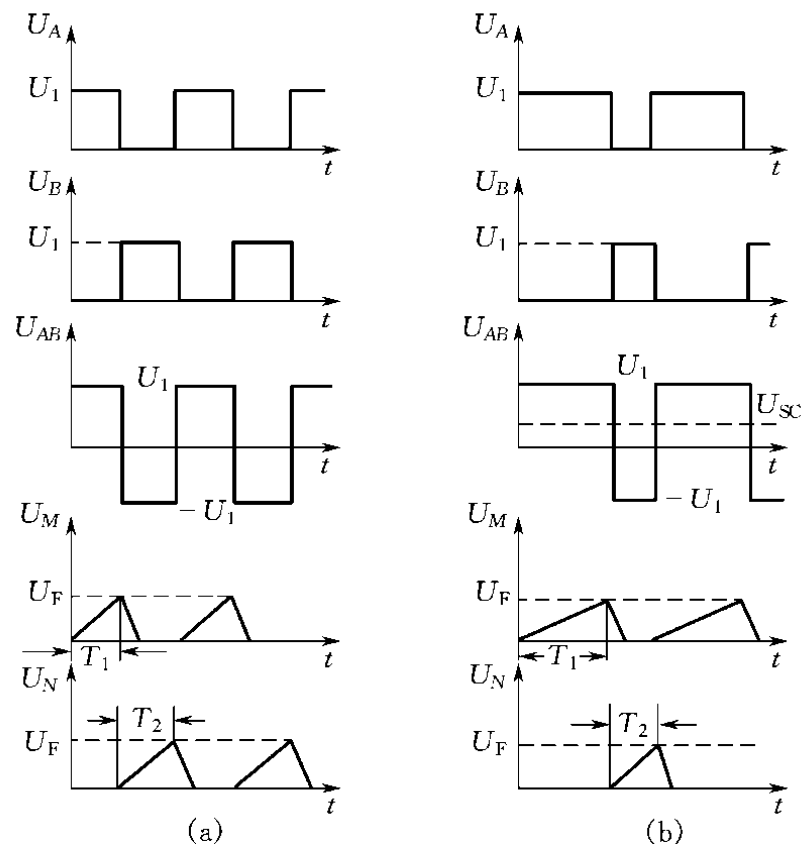
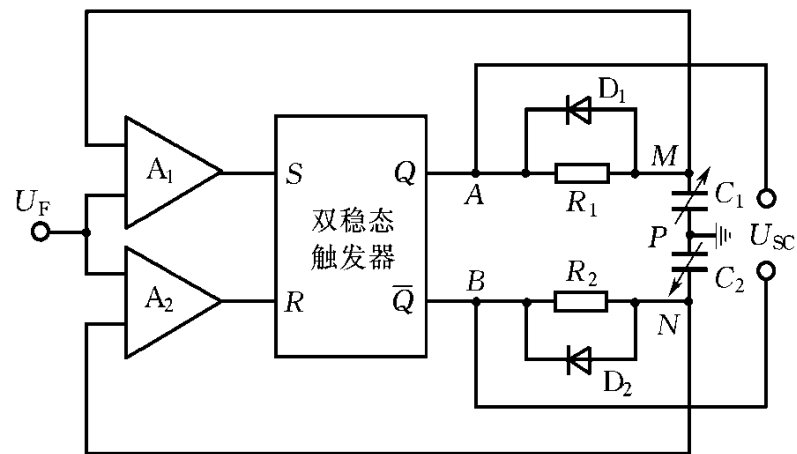


图3-14 差动脉冲宽度调制线路

3.2 测量电路



差动脉冲宽度调制电路

$$\overline{U}_{sc} = \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} U_1 \quad (3-42)$$

由上式可知，差动电容的变化使充电时间不同，从而使双稳态触发器输出端的方波脉冲宽度不同。因此，A、B两点间输出直流电压 U_{sc} 也不同，而且具有线性输出特性。

此外调宽线路还具有如下特点：与二极管式线路相似，不需要附加解调器即能获得直流输出；输出信号一般为100 kHz~1 MHz的矩形波，所以直流输出只需经低通滤波器简单地引出。由于低通滤波器的作用，对输出波形纯度要求不高，只需要一电压稳定度较高的直流电源，这比其他测量线路中要求高稳定度的稳频、稳幅交流电源易于做到。

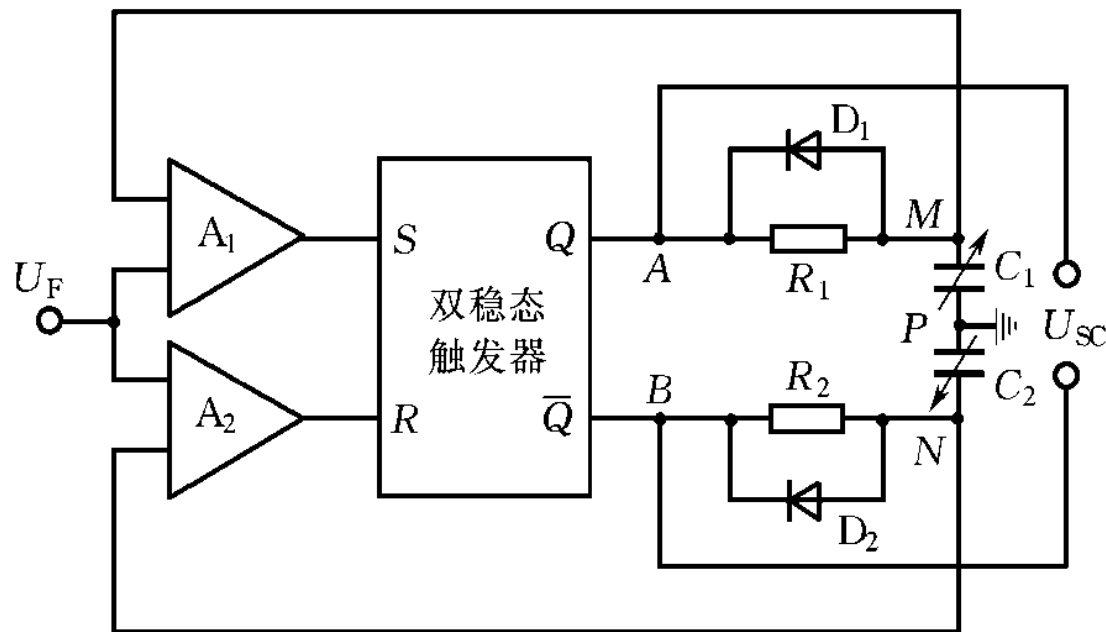


图3-13 差动脉冲宽度调制线路

3.2 测量电路



差动脉冲宽度调制电路

$$\text{输出电压: } U_{sc} = U_1 \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2}$$

对于变极距型差分电容传感器

$$\bar{U} = \frac{\Delta d}{d_0} U$$

对于变面积型差分电容传感器

$$\bar{U} = \frac{\Delta S}{S} U$$

3.1 **工作原理**

3.2 **测量电路**

3.3 **误差分析**

3.4 **应用**

3.3 误差分析



电容电场的边缘效应

平板电容器两极板间电场是均匀分布的，这是理想情况，实际上在极板边缘处情况很复杂，有边缘效应，它对传感器的影响相当并联了个电容，引起传感器灵敏度下降和非线性增加。

克服方法主要有：

- 增大初始电容，增大面积，
- 减小间距；
- 加装**等位环**，把边缘效应拉出工作区

加装等位环是消除边缘效应的有效方法，如图所示。

这里除A、B两极板外，又在极板A的同一平面内加一个同心环面G。A、G在电气上相互绝缘，使用时A和G两面间始终保持等电位，于是传感器电容极板A与B间电场接近理想状态的均匀分布。

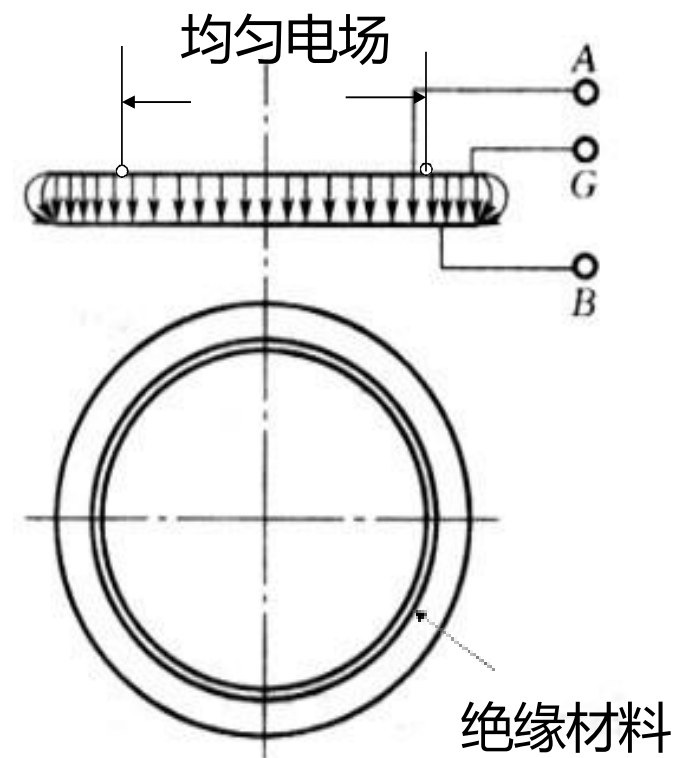


图3-15 加等位环消除边缘效应

3.3 误差分析



寄生与分布电容的影响

□ **传感器电容值一般都很小**，如果激励电源频率较低，则传感器容抗很大。就要求传感器绝缘电阻很高。

极板与周围元件甚至人体间产生电容联系，即寄生电容，对小容值传感器影响很大

通常办法：采用静电屏蔽措施，将传感器电容和引线进行良好屏蔽与接地。增加初始值等。

采用屏蔽电缆同时又产生两个问题：

〈1〉屏蔽线本身电容（分布电容、约几百皮法/米）很大，传感器的电容才几十皮法，与传感器电容形成并联，显著降低灵敏度。

〈2〉分布电容由于电缆放置位置和形状不同而有较大变化，这将造成传感器特性不稳定。

解决办法：采用电缆驱动技术，使电缆屏蔽层电位跟踪电容极板电位，要求二者电位的幅值与相位均相同，以消除屏蔽线的分布电容影响

3.3 误差分析



驱动电缆的影响

驱动电缆技术的基本原理是使用电缆屏蔽层电位跟踪与电缆相连接的传感器电容极板电位。要求二电位的幅值和相位均相同，从而消除电缆分布电容的影响。

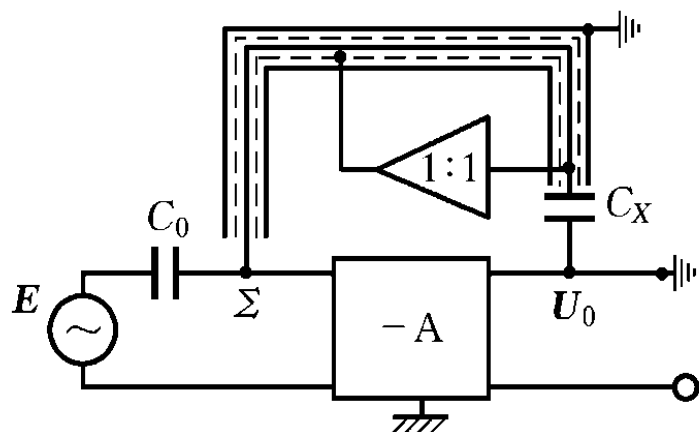


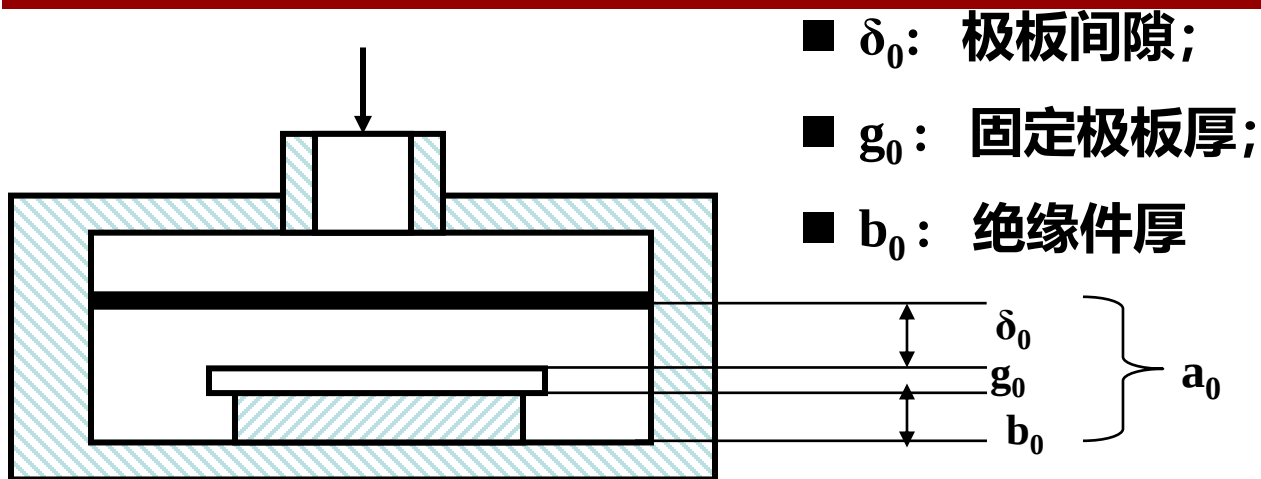
图3-16 驱动电缆线路原理图

在图3-16所示电路中， C_X 是传感器的电容，双层屏蔽电缆的内屏蔽线接1：1放大器的输出端，而输入端接芯线，信号为 Σ 点对地的电位。由于1：1放大器使芯线和内屏蔽线等电位，从而可以消除连线分布电容的影响。不难设想该方法对1：1放大器的要求是：输入电容等于零，输入阻抗无穷大，相移为零。在技术上实现上述要求比较困难。当传感器电容 C_X 很小或与放大器输入电容相差无几时，会引起很大相对误差。因此，该线路适用于 C_X 较大的传感器。

3.3 误差分析



温度对结构稳定性的影响



$$\delta_0 = a_0 - b_0 - g_0$$

$$\delta_t = a_0(1 + \alpha_a \Delta t) - b_0(1 + \alpha_b \Delta t) - g_0(1 + \alpha_g \Delta t)$$

$$\therefore \Delta \delta_t = (a_0 \alpha_a - b_0 \alpha_b - g_0 \alpha_g) \cdot \Delta t$$

$$\text{欲消除影响, 使得 } (a_0 \alpha_a - b_0 \alpha_b - g_0 \alpha_g) = 0$$

- 温度误差与零件的尺寸、热膨胀系数有关
- 要减小温度变化的影响, 可以:
 - 减少热膨胀尺寸链的组成环节。
 - 选用热膨胀系数小、几何尺寸稳定的材料如: 石英、陶瓷、玻璃、镍铁合金等。其中尤以绝缘套材料为最重要。
- 采用差动对称结构, 对温度误差进行补偿。

3.3 误差分析



温度对介质介电常数的影响

$$\text{燃油: } \varepsilon_t = \varepsilon_{t0} (1 + \alpha_\varepsilon \Delta t)$$

如，同心圆柱式传感器，液面高度H:

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 H_0}{\ln \frac{R_2}{R_1}} + \frac{2\pi(\varepsilon_t - \varepsilon_0)H}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$

温度变化使得 ε 改变，引起电容量的变化为:

$$\Delta C_t = C_t - C_0 = \frac{2\pi H}{\ln \frac{R_2}{R_1}} (\varepsilon_t - \varepsilon_0) - \frac{2\pi H}{\ln \frac{R_2}{R_1}} (\varepsilon_{t0} - \varepsilon_0)$$

$$= \frac{2\pi H}{\ln \frac{R_2}{R_1}} \varepsilon_{t0} \alpha_t \Delta t$$

$$\therefore \Delta C_t \propto H \cdot \Delta \varepsilon_t$$

3.3 误差分析



漏电阻的影响

- 电容传感器的容抗很高，特别是电源频率 ω 较低时，容抗更高。
- 如果两极板之间的漏电阻与此容抗相接近时，就必须考虑分路作用对系统灵敏度的影响。它将使传感器的灵敏度下降。
- 因此应选用绝缘性能很好的陶瓷、石英、聚四氟乙烯等材料作为两极板之间的支架，可大大提高两极板之间的漏电阻。
- 当然，适当地提高激励电源的频率也可以降低对材料绝缘性能的要求。

3.1 **工作原理**

3.2 **测量电路**

3.3 **误差分析**

3.4 **应用**

3.4 应用

差分式电容压力传感器——差压变送器

电容式差压变送器具有构造简单、小型轻量、精度高（可达0.25%）、互换性强等优点，目前已广泛应用于工业生产中。该变送器具有如下特点：

- ① 变送器感压腔室内充灌了温度系数小、稳定性高的硅油作为密封液；
- ② 为了使变送器获得良好线性度，感压膜片采用张紧式结构；
- ③ 变送器输出为标准电流信号；
- ④ 动态响应时间一般为 0.2 ~ 15s。

电容式差压变送器结构如图 4-16 所示。

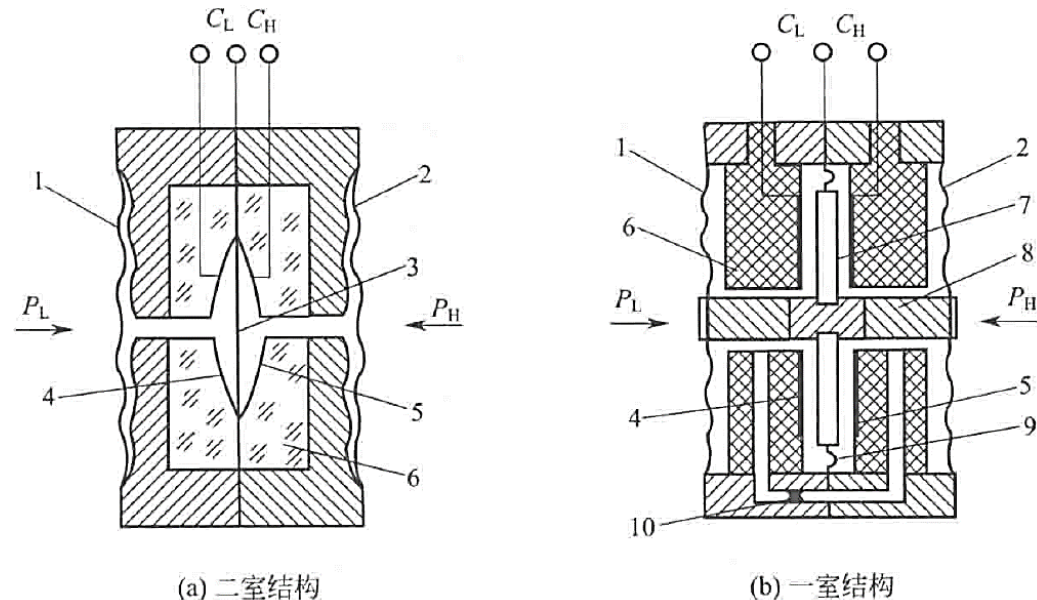


图 4-16 电容式差压变送器结构

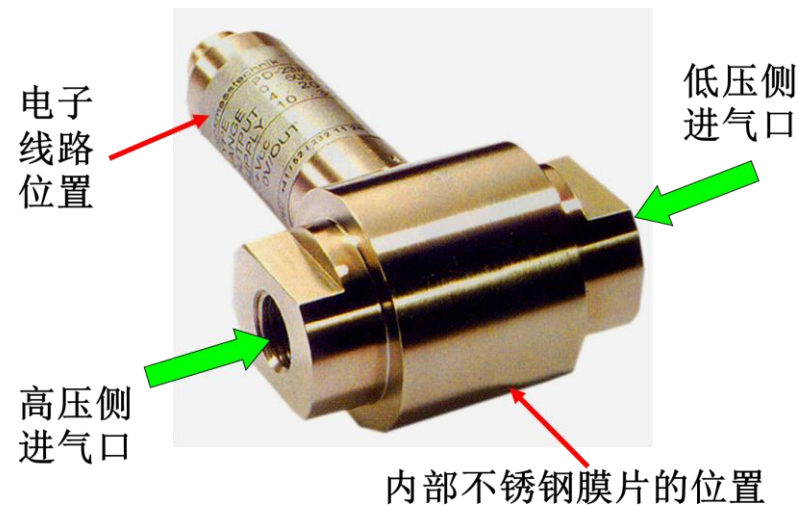
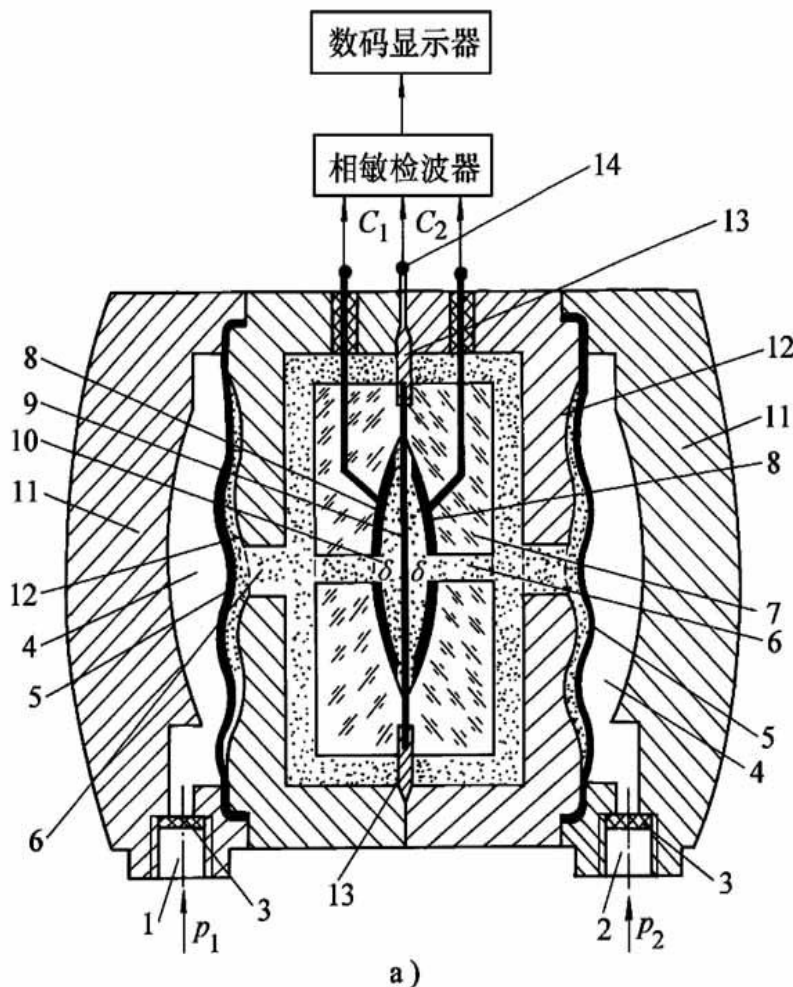
1、2—测量膜片（或隔离膜片）；3—感压膜片；4、5—固定电极；6—绝缘体；
7—可动平板电极；8—中心轴；9—片簧；10—节流孔

3.4 应用



差分式电容压力传感器——差压变送器

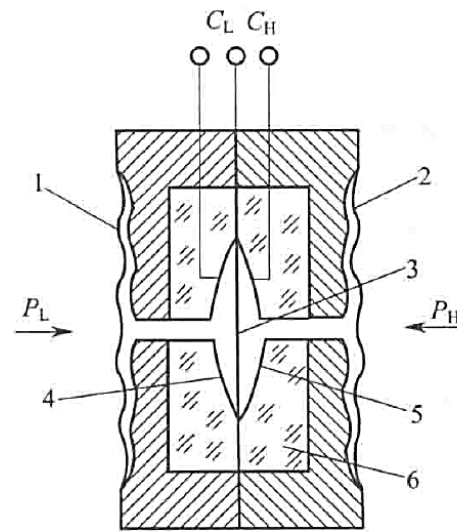
- 1 — 高压侧进气口
- 2 — 低压侧进气口
- 3 — 过滤片
- 4 — 空腔
- 5 — 柔性不锈钢波纹隔离膜片
- 6 — 导压硅油
- 7 — 凹形玻璃圆片
- 8 — 镀金凹形电极
- 9 — 弹性平膜片
- 10 — δ 腔



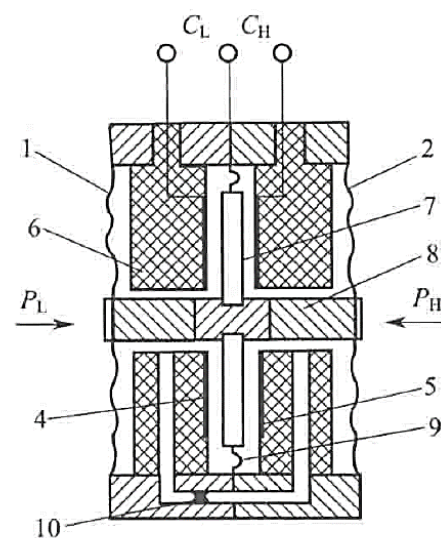
3.4 应用

差分式电容压力传感器——差压变送器

- 图 4-16 (a) 为二室结构的电容式差压变送器，图中测量膜片与被测介质直接接触。感压膜片在圆周方向张紧。
- 膜片 1 与 3 间为一室膜片，2 与 3 间为另一室，故称二室结构。
- 其中感压膜片为可动电极，并与两个固定电极构成差动式球 - 平面型电容传感器 C_L 和 C_H 。
- 固定球面电极是在绝缘体上加工而成的。绝缘体一般采用玻璃或陶瓷，在其表面蒸镀一层金属膜（如铝）作为电极。
- 感压膜片的挠曲变形，引起差动电容 C_L 和 C_H 变化，经测量电路将电容变化量转换成标准电流信号。



(a) 二室结构



(b) 一室结构

图 4-16 电容式差压变送器结构

1、2—测量膜片（或隔离膜片）；3—感压膜片；4、5—固定电极；6—绝缘体；
7—可动平板电极；8—中心轴；9—片簧；10—节流孔

3.4 应用

差分式电容压力传感器——差压变送器

- 图 4-16 (b) 为一室结构的电容式差压变送器。
- 图中测量膜片与被测介质直接接触。
- 中心轴把两个测量膜片与可动平板电极连为一体，片簧把可动电极在圆周方向张紧。
- 在绝缘体上蒸镀金属层构成固定电极，并与可动电极构成平行板式差动电容。
- 可动电极与测量膜片间充满硅油，作为密封液，并有通道经节流孔将两电容连通，所以称为一室结构。
- 当两边被测压力不等（ $p_H > p_L$ ）时，测量膜片通过中心轴推动可动电极移动，因而使差动电容 C_L 和 C_H 发生变化。

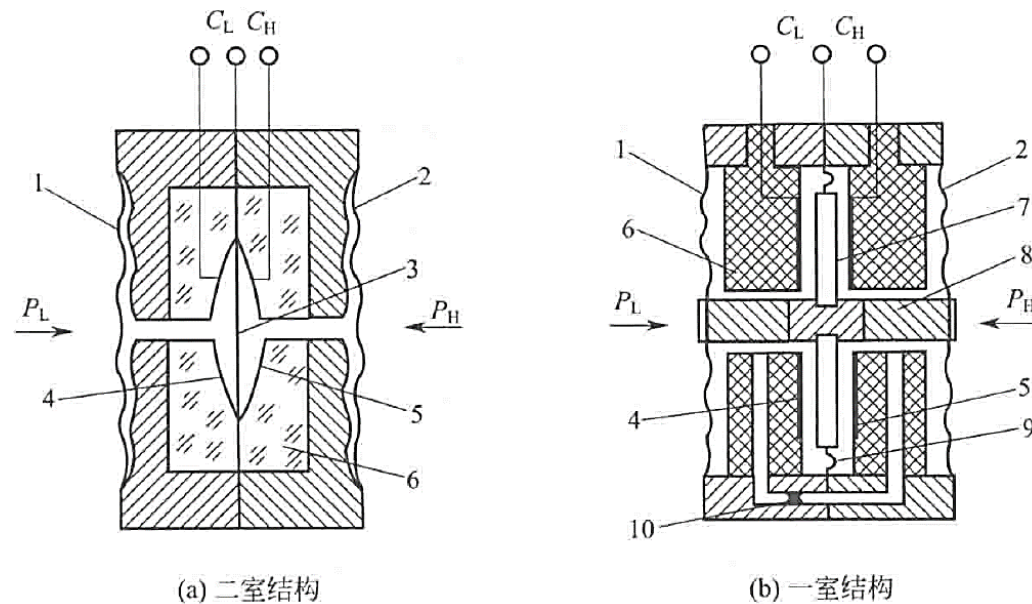


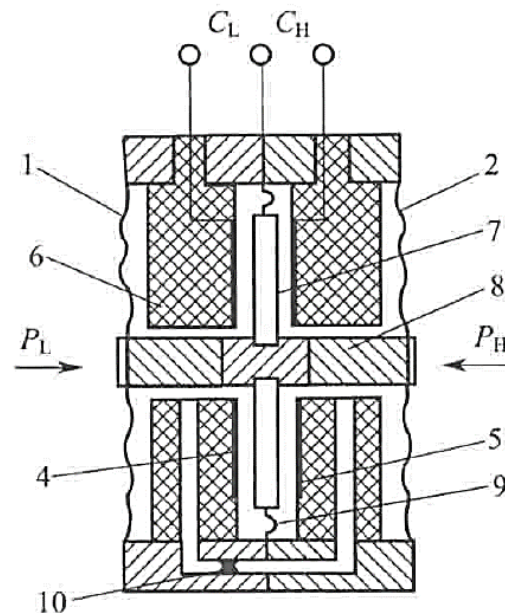
图 4-16 电容式差压变送器结构

1、2—测量膜片（或隔离膜片）；3—感压膜片；4、5—固定电极；6—绝缘体；
7—可动平板电极；8—中心轴；9—片簧；10—节流孔

3.4 应用

差分式电容压力传感器 —— 差压变送器

- ✓ 压力通过两侧或一侧隔离膜片、灌充液作用在敏感元件张紧的测量膜片上,测量膜片与两侧绝缘体上的电容极板各组成一个电容器.
- ✓ 在无压力通入或两侧压力均等时测量膜片处于中间位置,两个电容器的电容量相等.当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,这种位移转变为电容极板上形成的差动电容.
- ✓ 由电子线路把差动电容转换成4-20mADC的二线制电流信号,



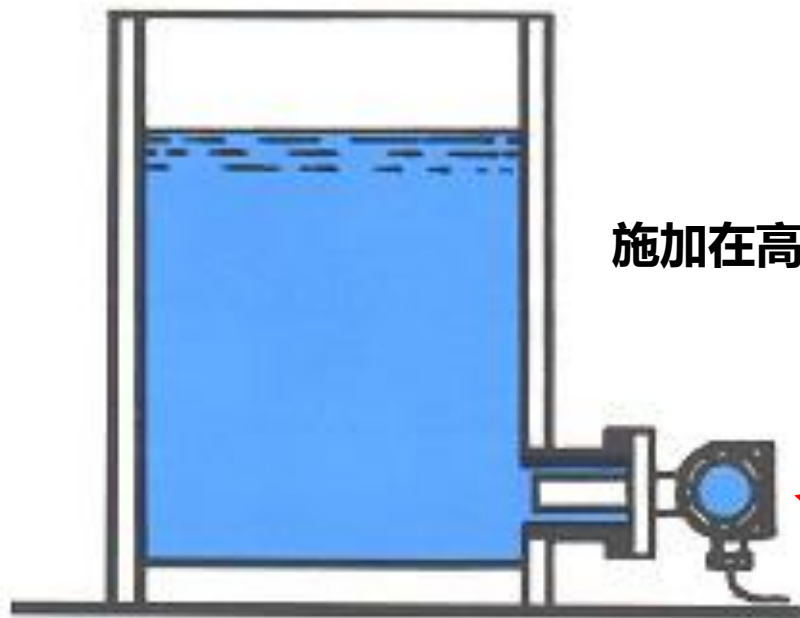
3.4 应用

液位测量



施加在高压侧腔体内的压力与液位成正比：

$$p = \rho g h$$



差压变送器

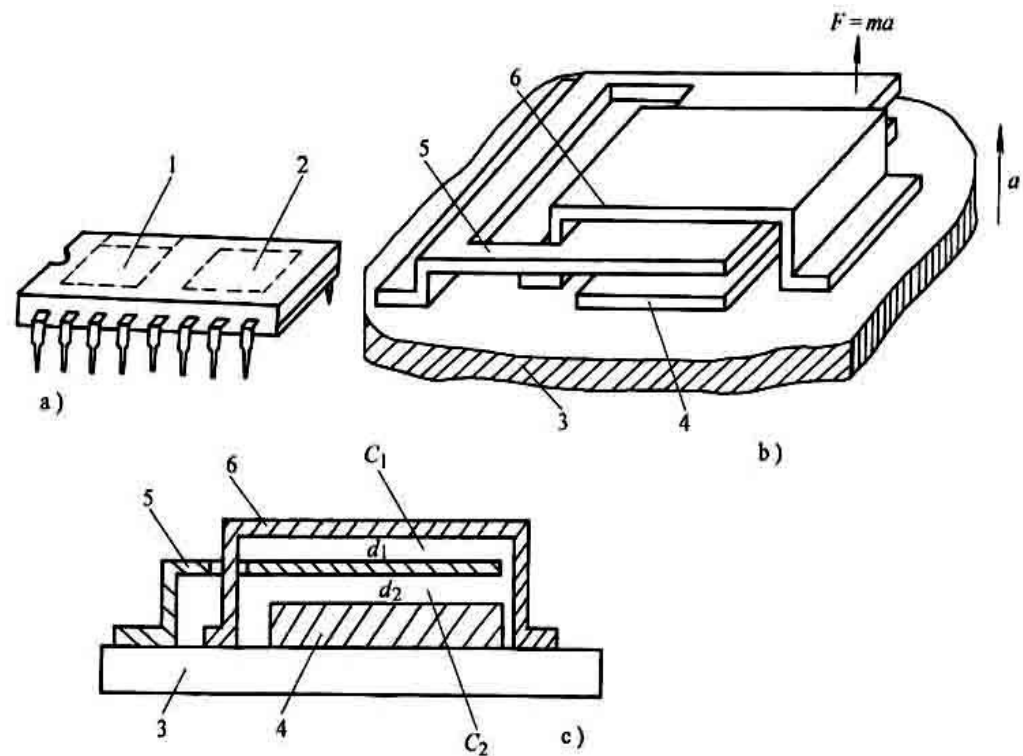


3.4 应用



加速度传感器

- ✓ 利用**微电子加工技术**，可以将一块多晶硅加工成多层结构。在硅衬底上，**制造出三个多晶硅电极**，组成差动电容 C_1 、 C_2 。图中的底层多晶硅和顶层多晶硅固定不动。中间层多晶硅是一个可以上下微动的振动片。其左端固定在衬底上，所以相当于悬臂梁。
- ✓ 当它感受到**上下振动**时， C_1 、 C_2 呈差动变化。与加速度测试单元封装在同一壳体中的**信号处理电路**将 ΔC 转换成**直流输出电压**。它的激励源也做在同一壳体内，所以集成度很高。由于硅的弹性滞后很小，且悬臂梁的质量很轻，所以频率响应可达1kHz以上，允许加速度范围可达10g 以上。



1—加速度测试单元 2—信号处理电路

3—衬底 4—底层多晶硅（下电极）

5—多晶硅悬臂梁 6—顶层多晶硅（上电极）

3.4 应用



加速度传感器



装有传感器的假人

气囊

加速度传感器安装在轿车上，可以作为碰撞传感器。当测得的负加速度值超过设定值时，微处理器判断发生了碰撞，于是就启动轿车前部的折叠式安全气囊迅速充气而膨胀，托住驾驶员及前排乘员的胸部和头部。

例题1

一电容测微仪，其传感器为平行板电容器。固定极板的半径 $r = 4 \text{ mm}$

工作初始间隙 $d_0 = 0.3 \text{ mm}$ ，介质为空气，介电常数 $\varepsilon = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$

(1) 通过测量得到电容变化量为 $\Delta C = \pm 3 \times 10^{-3} \text{ pF}$,

则传感器与工件之间由初始间隙变化的距离 Δd 为多少？

(2) 如果测量电路放大倍数， $K = 100 \text{ V/pF}$ ，读数仪表的灵敏度 $S = 5 \text{ 格/mV}$,

则此时仪表的指示值变化多少格？

例题1

解: (1) 位移变化量

平行板电容的电容量为: $C = \frac{\varepsilon S}{d}$

对间隙 d 求微分, 可得电容变化与位移变化的关系: $\frac{\Delta C}{\Delta d} = -\varepsilon \frac{S}{d^2}$

因此: $\Delta d = -\frac{d_0^2}{\varepsilon S} \Delta C$

代入已知数据: $\Delta d = -\frac{(0.3 \times 10^{-3})^2 \times (\pm 3 \times 10^{-3} \times 10^{-12})}{8.85 \times 10^{-12} \times \pi \times (0.004)^2} = \pm 0.61(\mu m)$

计算得:

$$\Delta d = \pm 0.61(\mu m)$$

例题1

(2) 仪表示值变化

速敏仪表的指示值变化为 $m = K \cdot S \cdot \Delta C$

代入数值: $m = 100 \times 5 \times (\pm 3 \times 10^{-3}) = \pm 1.5$ 格

得: $m = \pm 1.5$ 格

例题2

已知一差动式电容传感器，其初始电容为 $C_1 = C_2 = 100pF$

交流信号源电压有效值 $U = 6V$

频率 $f = 100Hz$

- (1) 在满足有最高电压输出灵敏度条件下，设计交流不平衡电桥电路，并画出电路原理图；
- (2) 计算另外两个桥臂的匹配电阻值；
- (3) 当传感器电容变化量为 $\pm 10pF$ 时，计算桥路输出电压。

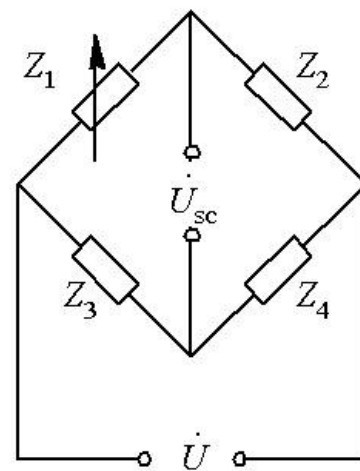
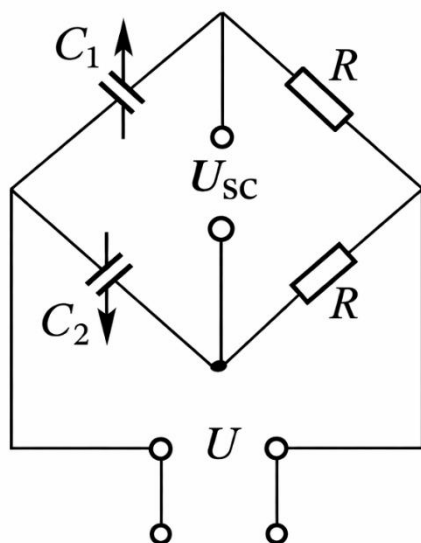
例题



例题2

解: (1) 灵敏度条件

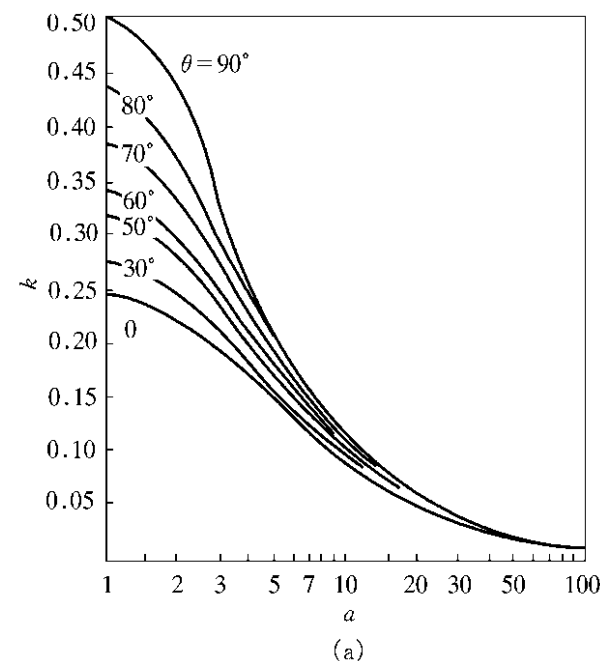
根据交流电桥电压灵敏度曲线可知, 当桥臂比 $a = 1$, 且相角 $\theta = 90^\circ$ 时, 桥路输出电压灵敏度系数取最大值 $k_m = 0.5$



电桥的原理图

$$A = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{|Z_1| e^{j\phi_1}}{|Z_2| e^{j\phi_2}} = a e^{j\theta} \quad U_{sc} = \frac{\beta A}{(1+A)^2} E = \beta K E$$

$$a = \frac{|Z_1|}{|Z_2|}; \quad \theta = \phi_1 - \phi_2 \quad \text{分别是} A \text{的模和相角}$$



电桥的电压灵敏度曲线

例题2

解: (2) 匹配电阻计算

当 $\theta = 90^\circ$ 时, 应选择电容和电阻元件匹配, 使 $|Z_C| = R$

电容的阻抗为 $|Z_C| = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$

代入数值: $R = \frac{1}{2\pi \times 10^5 \times 100 \times 10^{-12}}$

计算得:

$$R = 1.59 \times 10^4 \Omega = 15.9 \text{ k}\Omega$$

例题2

解: (3) 桥路输出电压

交流不平衡电桥的输出电压为

$$U_{sc} = 2k_m \frac{\Delta C}{C} U$$

代入已知条件:

$$U_{sc} = 2 \times 0.5 \times \frac{\pm 10}{100} \times 6$$

得:

$$U_{sc} = \pm 0.6 \text{ V}$$

4-1 电容式传感器有哪些优点和缺点？

4-5 如图 4-23 所示平板式电容位移传感器。已知：极板尺寸 $a=b=4\text{mm}$ ，间隙 $d_0=0.5\text{mm}$ ，极板间介质为空气。

(1) 求该传感器静态灵敏度；

(2) 若极板沿 x 方向移动 2mm ，求此时电容量。

4-6 如图 4-24 所示差动式同心圆筒电容传感器，其可动极筒外径为 9.8mm ，定极筒内径为 10mm ，上下遮盖长度各为 1mm 。

(1) 试求电容值 C_1 和 C_2 ；

(2) 当供电电源频率为 60kHz 时，求它们的容抗值。

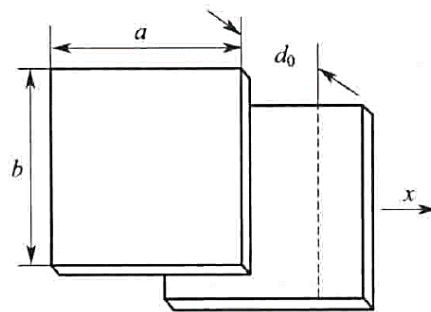


图 4-23 平板式电容位移传感器

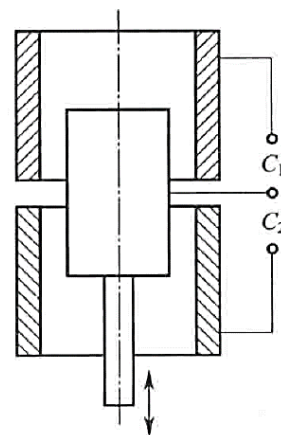


图 4-24 差动式同心圆筒电容传感器



同濟大學
TONGJI UNIVERSITY

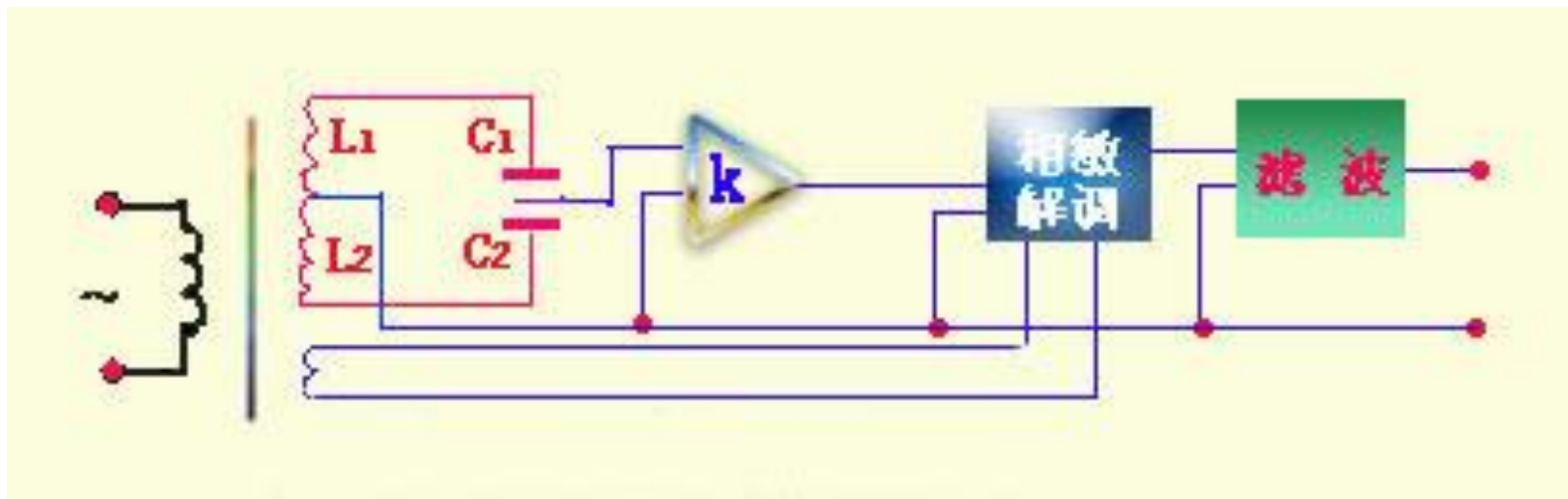
谢 谢!

同心同德同舟楫
济人济事济天下

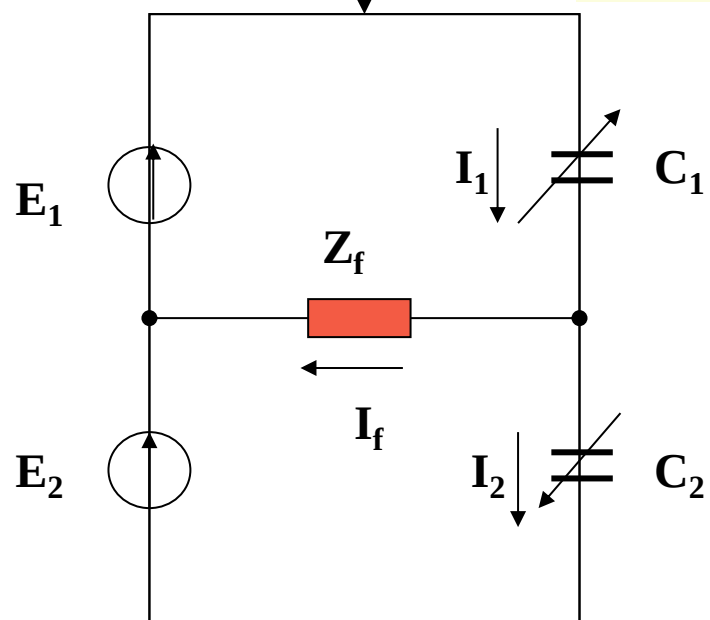
3.2 测量电路



变压器电桥



等效电路图

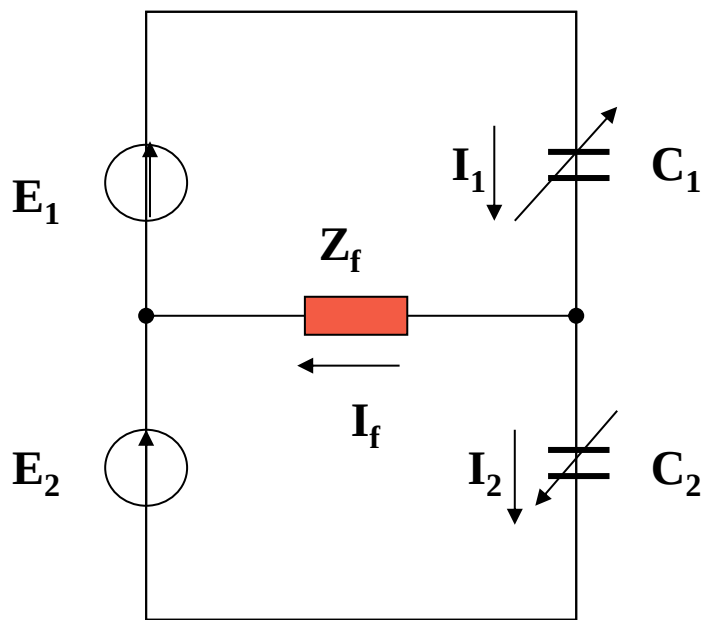


$$\begin{aligned} j \frac{1}{\omega C_1} \dot{I}_1 + \dot{I}_f Z_f &= \dot{E}_1 \\ j \frac{1}{\omega C_2} \dot{I}_2 - \dot{I}_f Z_f &= \dot{E}_2 \\ \dot{I}_1 - \dot{I}_2 - \dot{I}_f &= 0 \end{aligned}$$

3.2 测量电路



变压器电桥



$$\begin{aligned} j \frac{1}{\omega C_1} \dot{I}_1 + \dot{I}_f Z_f &= \dot{E}_1 \\ j \frac{1}{\omega C_2} \dot{I}_2 - \dot{I}_f Z_f &= \dot{E}_2 \\ \dot{I}_1 - \dot{I}_2 - \dot{I}_f &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{求得: } \dot{I}_f = \frac{(\dot{E}_1 C_1 - \dot{E}_2 C_2) j \omega}{1 + Z_f (C_1 + C_2) j \omega}$$

$$\therefore \dot{U}_{sc} = \dot{I}_f Z_f = \frac{(\dot{E}_1 C_1 - \dot{E}_2 C_2) j \omega}{1 + Z_f (C_1 + C_2) j \omega} \cdot Z_f$$

$$\therefore U_{sc} = \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} \dot{E}$$

起始时: $E_1 = E_2 = E$

考虑 (放大器输入阻抗) $Z_f \rightarrow \infty$

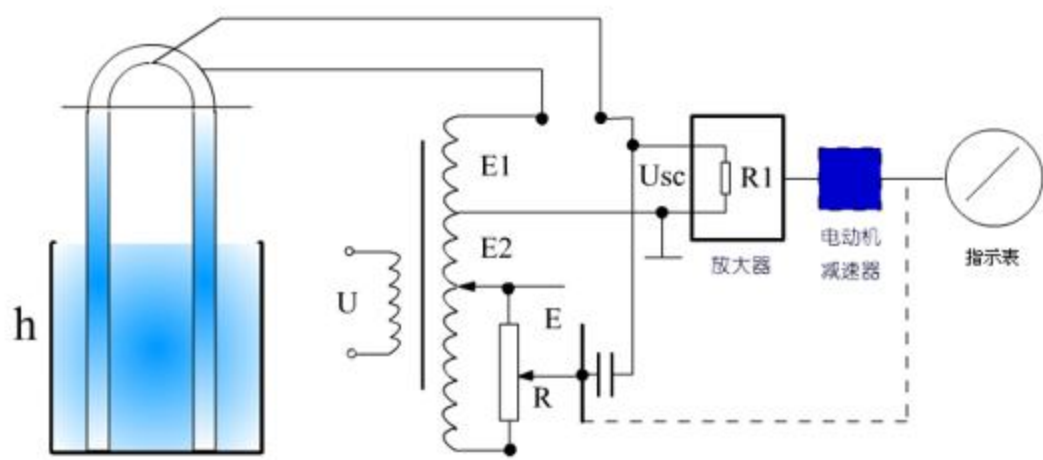
3.2 测量电路



变压器电桥

工作过程

自动平衡电桥线路



- 无油时，起始电容 $C_x = C_{x0}$ ，若使 $C_{x0} = C_0$ ，此时输出为零，指针指零，电桥无输出，系统处于平衡状态，

$$E_1 C_{x0} = E_2 C_0$$

- 油量变化时， $C_x = C_{x0} + \Delta C_x$ $\Delta C_x = k_1 \cdot h$
- 电桥不平衡→输出U→放大→两相电极转动→减速
 - →指针指示
 - →电位器电刷转动
- →改变 E
- →电桥恢复平衡→输出电压为零、电机停止转动、指针停在某角度上。

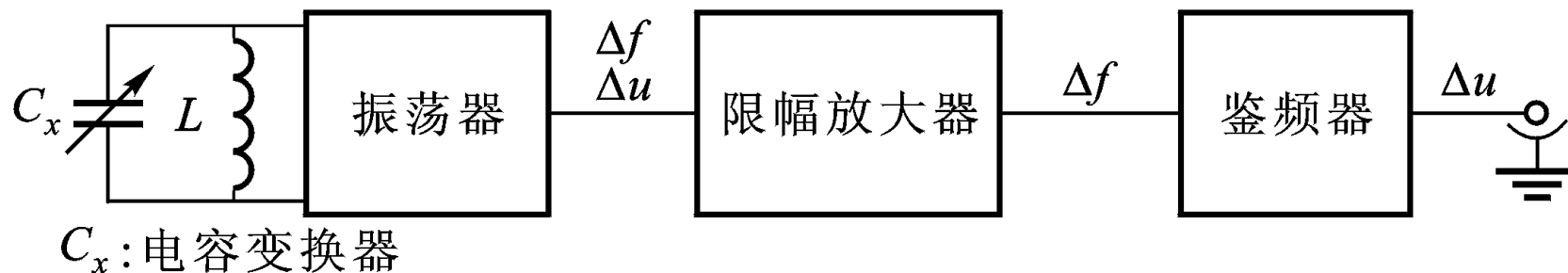
3.2 测量电路



调频电路

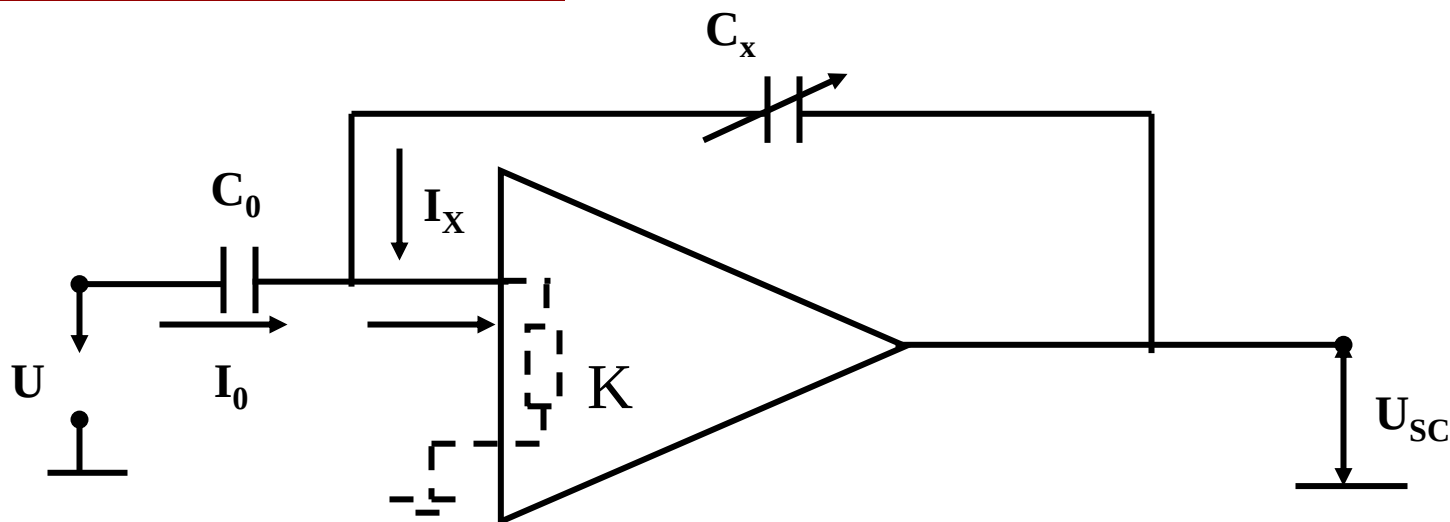
调频电路将电容式传感器作为 LC 振荡器谐振回路的一部分，当电容传感器工作时，电容 C_x 发生变化，就使振荡器的频率 f 产生相应的变化

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_0 C}}$$



3.2 测量电路

运放式线路



$$\frac{\dot{U}_{SC}}{\dot{U}} = -\frac{Z_F}{Z_1} = -\frac{-j\frac{1}{\omega C_x}}{-j\frac{1}{\omega C_0}} = -\frac{C_0}{C_x}$$

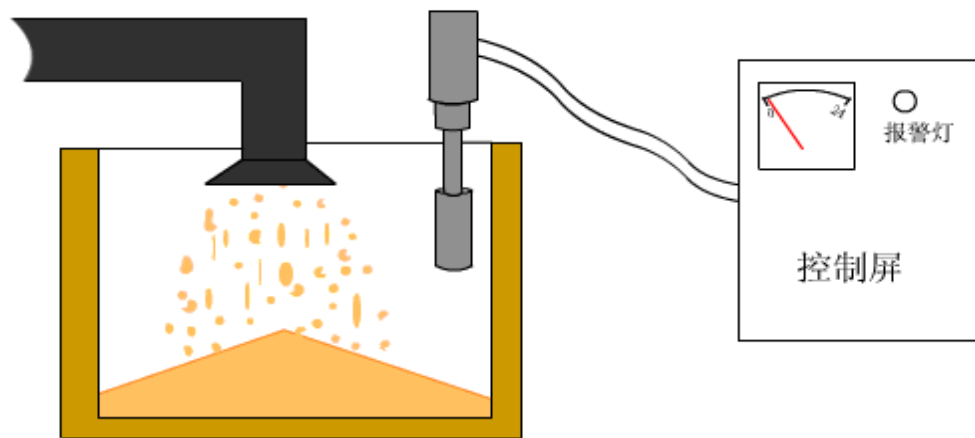
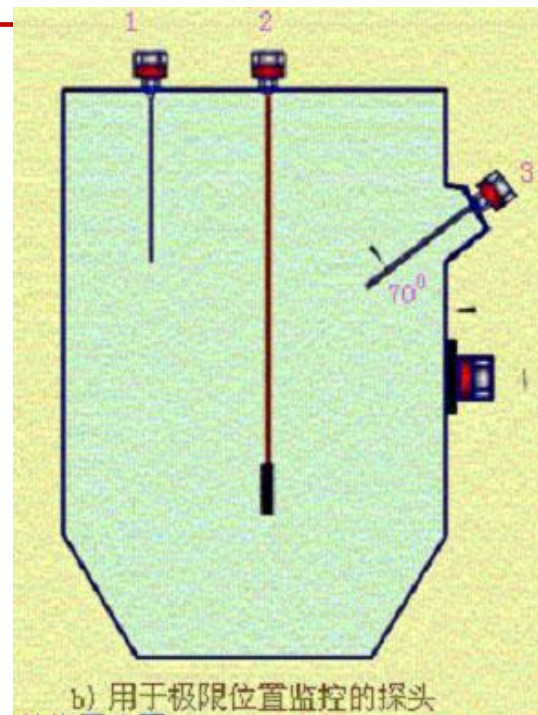
$$\dot{U}_{SC} = \dot{U} \frac{C_0}{\varepsilon_0 S} \delta$$
$$C_x = \frac{\varepsilon_0 S}{\delta}$$

- 从原理上解决了单电容变间隙传感器的非线性问题。
- 实际上, $Z_i \neq \infty$, $K \neq \infty$, 所以, 存在一定非线性, Z_i 、 K 很大, 非线性很小。
- U_{SC} 与 C_0 、 U 有关, 所以需要高精度交流稳压源、高质量电容 C_0
- 特别适合于结构上不能用差动电容传感器的场合。

3.4 应用

液位测量——限位器

- ✓图所示是一些进行物位极限位置监控的电容测头结构。
- ✓这时不再希望探头的电容值在整个高度范围内线性变化，而是希望物位在达到极限位置时电容能发生突变。
- ✓1和2是绝缘的电极，3是侧面安装的电极，它以 70° 角倾斜安装可防止被测液的粘附，4是平面电极，可用于一些不能在内部插入电容探头的容器内物位的测量，如搅拌器。

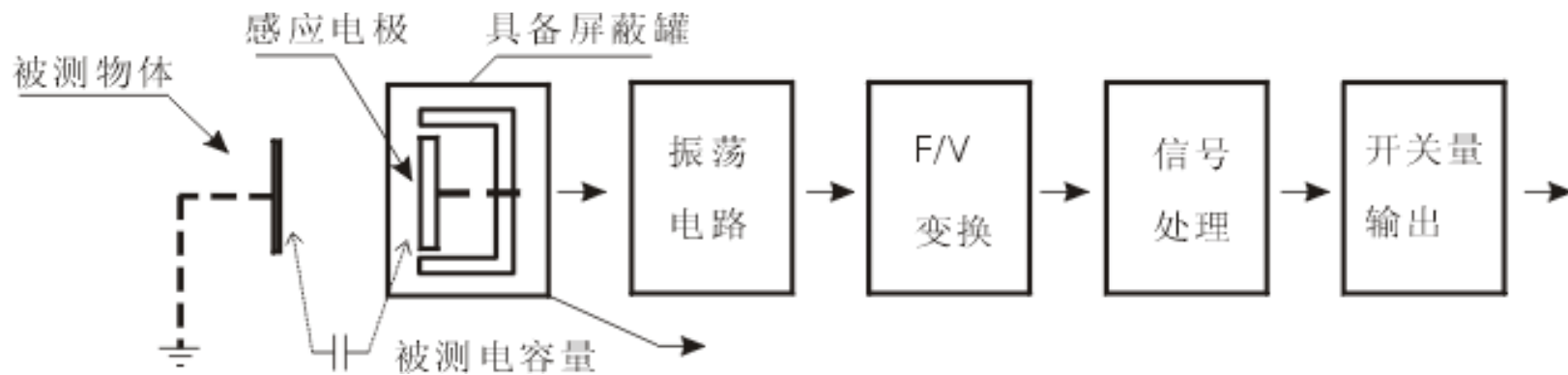


3.4 应用



接近开关

- ✓ 电容式接近开关亦属于一种具有开关量输出的位置传感器，它的测量头通常是构成电容器的一个极板，而另一个极板是物体的本身，当物体移向接近开关时，物体和接近开关的电容量发生变化，使得和测量头相连的RC振荡器开始振荡，由此便可控制开关的接通和关断。
- ✓ 被检测物体可以是导体、介质损耗较大的绝缘体、含水的物体（例如饲料、人体等）；广泛应用于机械，矿山，造纸，烟草，塑料，化工，冶金，轻工，汽车，电力，保安，铁路，航天等各个行业。



3.4 应用



液位测量——结构和工作原理

- ✓ 图示为几种用于连续测量的电容探头结构。用一电容探头感受物面位置的变化。
- ✓ 如果容器壁由导电材料制成，则只需装入电极1或3或4，容器壁作为另一电极与外壳相连（接地）。
- ✓ 如果容器壁由非金属材料制成，则必须使用具有内外电极的管式电极2，或对电极1、3、4另附一个反电极5。
- ✓ 测量时，电容器的上部隔着空气，下部充满液体或其它材料。空气的介电常数 $\epsilon_0 = 1$ ，被测物的介电常数为 ϵ_r 。物位变化时，电容器的电容变化值 ΔC 与被测材料的物位高度 x 成线性关系。

